



ROYAUME DU MAROC — FONCTION PUBLIQUE
Société Régionale Multiservices Souss-Massa (SRM Souss-Massa)
Préparation Intensive — QCM Spécialité GI & Culture Générale Entreprise

GUIDE DE PRÉPARATION INTENSIVE CONCOURS CADRES TECHNIQUES (INGÉNIEUR D'ÉTAT / BAC+5)

**SPÉCIALITÉ GÉNIE INFORMATIQUE (GI) — DIRECTION CENTRALE
SOCIÉTÉ RÉGIONALE MULTISERVICES SOUSS-MASSA**

Réalisé par :

- **Abdellatif GOURRI**
- Candidat Cadre Technique — Ingénieur d'État (Bac+5), N° d'examen GI_DC_R_119

Organisme Recruteur :

- Société Régionale Multiservices Souss-Massa
- Brain Management (organisme recruteur)

**Épreuve Écrite — Concours du 4 Octobre 2026 (Faculté des
Sciences d'Agadir)**

QCM Spécialité Génie Informatique & Culture Générale Entreprise • 1h30

RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Le présent document constitue le **Guide de Préparation Intensive et Haute Rentabilité** destiné au concours de recrutement pour le poste **Cadres Techniques (Ingénieur d'État / Bac+5) — spécialité Génie Informatique (GI) — Direction Centrale**, organisé par la **Société Régionale Multiservices Souss-Massa (SRM Souss-Massa)**, dont l'épreuve écrite se déroule le **dimanche 4 octobre 2026 à 11h00**, à la Faculté des Sciences d'Agadir (Amphi 6).

Il capitalise sur la méthode déjà éprouvée pour deux concours précédents réussis (Ministère de l'Économie et des Finances, 20 septembre 2026 ; Ministère des Affaires Étrangères, 27 septembre 2026), tout en étant intégralement réécrit pour cette nouvelle organisation et ce nouveau format. Selon la convocation officielle (n° d'examen **GI_DC_R_119**, organisme recruteur Brain Management), l'épreuve écrite dure **1 heure 30**, sous forme de **QCM de spécialité Génie Informatique et de culture générale/entreprise**. Une calculatrice **sans connectivité** est autorisée, ce qui laisse présager des questions comportant des calculs (réseaux, bases de données, probabilités).

Le guide s'articule autour de sept blocs :

- 1. Cadrage et Méthodologie** : format exact de l'épreuve (1h30, QCM), stratégie de gestion du temps très serrée (environ 1 minute par question pour 60 à 90 questions), méthode pour aborder un QCM technique sans pénalité de temps, et précaution sur d'éventuels tests d'aptitude/logique.
- 2. L'Entreprise — Société Régionale Multiservices Souss-Massa** : cadre légal (loi n° 83-21, dahir n° 1-23-53 du 12 juillet 2023), création (15 octobre 2024, succession de la RAMSA), missions (eau potable, électricité, assainissement liquide, éclairage public), gouvernance, actionnariat, budget, périmètre géographique, répartition exacte des 38 postes de cadres (dont 6 en informatique/cyber/data) et enjeux du stress hydrique régional — la matière de « culture générale entreprise » du QCM.
- 3. Banque de QCM Spécialité Génie Informatique** : algorithmique, programmation orientée objet, bases de données et SQL, systèmes et réseaux, cybersécurité, systèmes d'information décisionnels et data, avec réponse et explication pour chaque question, plus des notions propres au secteur de l'eau et de l'électricité (SIG, télérelève, compteurs intelligents, SCADA).
- 4. Banque de QCM Culture Générale et Entreprise** : droit des sociétés régionales multiservices, organisation du secteur eau-électricité au Maroc, actualité de la SRM Souss-Massa.

5. **Planning Commando J-6** : programme heure par heure du 28 septembre au 4 octobre, adapté à un délai extrêmement court.
6. **Examen Blanc Chronométré** : un QCM complet de 1h30 en conditions réelles, avec corrigé détaillé et grille d'auto-évaluation.
7. **Préparation à l'Entretien Oral** : les cinq piliers attendus, dix questions probables avec pistes de réponse, méthode STAR, erreurs à éviter et checklist du jour J.

Tous les faits ont été vérifiés sur des sources publiques à la date du 28 septembre 2026 ; les points incertains (notamment le détail exact du barème) sont explicitement signalés.

Table des matières

Résumé Exécutif	I
Liste des Sigles et Acronymes	IV
Introduction Générale	1

I MÉTHODOLOGIE DE L'ÉPREUVE ET ENTREPRISE SRM SOUSS-MASSA **4**

Chapitre 1 : Structure de l'Épreuve et Méthodologie de Réussite	5
1 - Format et Modalités Officielles du Concours	5
2 - Gestion du Temps sur 90 Minutes	6
3 - Méthode Face à une Question de QCM Technique	7
4 - Précaution : d'Éventuels Tests d'Aptitude ou de Logique	8
5 - Précaution : d'Éventuels Tests de Personnalité	14
6 - Stratégie de Révision en 6 Jours	14
Chapitre 2 : L'Entreprise — Société Régionale Multiservices Souss-Massa	15
1 - Cadre Légal et Genèse	15
2 - Périmètre Géographique et Missions	16
3 - Gouvernance et Actionnariat	17
4 - Les Autres SRM Créées en 2026 — Repères de Comparaison	19
5 - Le Recrutement 2026 de la SRM Souss-Massa	20
6 - Pourquoi ces Repères Comptent pour le QCM	21

II BANQUE DE QUESTIONS / RÉPONSES ET FICHES MÉMOTECNIQUES **22**

Chapitre 3 : Banque de Questions — Spécialité Génie Informatique	23
---	-----------

1 -	Algorithmique et Programmation Orientée Objet	23
2 -	Bases de Données et SQL	24
3 -	Réseaux et Cybersécurité	25
4 -	Systèmes d'Information Géographique, Télérelève et Data	26
5 -	Cas Transversaux — Calculs à la Calculatrice	27
6 -	Cloud, DevOps et Gestion de Version	28
7 -	Architecture Logicielle et Systèmes d'Information	28
8 -	Intelligence Artificielle et Data	29
9 -	Génie Logiciel et Méthodologies	29
10 -	Cybersécurité Avancée	30
Chapitre 4 :	Fiches de Culture Générale et Entreprise	31
1 -	Fiche 1 — La Loi n° 83-21 en Détail	31
2 -	Fiche 2 — Le Secteur de l'Eau et de l'Électricité au Maroc	31
3 -	Fiche 3 — Chiffres et Dates Clés de la SRM Souss-Massa	32
4 -	Fiche 4 — Actualité Récente Utile	32
5 -	Fiche 5 — Pièges Fréquents à Éviter	33
III	STRATÉGIE JOUR J ET PLANNING D'URGENCE	34
Chapitre 5 :	Planning Commando J-6 : du 28 Septembre au 4 Octobre	35
1 -	Le Programme Heure par Heure	36
2 -	Checklist Finale pour le Jour J	37
Chapitre 6 :	Examen Blanc Chronométré (Conditions Réelles)	38
1 -	Partie 1 — Spécialité Génie Informatique (30 questions, environ 45 minutes)	38
2 -	Partie 2 — Culture Générale et Entreprise (20 questions, environ 40 minutes)	40
3 -	Corrigé Détaillé	43
4 -	Grille d'Auto-Évaluation	45
Chapitre 7 :	Préparation à l'Entretien Oral	46
1 -	Les Cinq Piliers de l'Entretien	46
2 -	Questions Probables et Réponses Modèles Courtes	47
3 -	La Méthode STAR pour les Questions Comportementales	48
4 -	Questions Techniques par Spécialité	49
5 -	Cinq Mises en Situation pour s'Entraîner	50
6 -	Erreurs qui Font Perdre des Points à l'Oral	52
7 -	Checklist du Jour de l'Entretien	52

LISTE DES SIGLES ET ACRONYMES

Chaque sigle est accompagné de sa signification officielle et d'une **définition simple** (« ce qu'il faut savoir dire en une phrase » à l'écrit comme à l'oral).

1. SRM Souss-Massa, Droit et Secteur Eau-Électricité

Sigle	Signification	Définition simple
SRM	Société Régionale Multiservices	Société anonyme à capitaux publics gérant, par région, la distribution d'eau, d'électricité, l'assainissement liquide et l'éclairage public (loi 83-21).
RAMSA	Régie Autonome Multi-Services d'Agadir	Ancienne régie municipale d'Agadir, remplacée par la SRM Souss-Massa le 15 octobre 2024.
ONEE	Office National de l'Électricité et de l'Eau potable	Opérateur national historique, producteur d'électricité et d'eau potable en gros, partenaire des SRM.
RADEEMA / RADEEF	Régies Autonomes de Distribution d'Eau et d'Électricité (Marrakech / Fès)	Anciennes régies municipales comparables à la RAMSA, elles aussi appelées à être remplacées par les SRM régionales.
Lydec / Amendis	Concessionnaires privés historiques (Casablanca / Tanger-Tétouan)	Opérateurs privés de distribution d'eau et d'électricité, également concernés par la réforme des SRM.
BO	Bulletin Officiel	Publication officielle des lois marocaines ; la loi 83-21 est publiée au BO n° 7213 du 17 juillet 2023.
SA	Société Anonyme	Forme juridique de la SRM Souss-Massa, à capitaux 100 % publics (État, Région, communes).
DGSSI	Direction Générale de la Sécurité des Systèmes d'Information	Autorité nationale de cybersécurité (loi 05-20), pertinente pour la protection des systèmes de supervision des réseaux d'eau/électricité.
SCADA	<i>Supervisory Control And Data Acquisition</i>	Système de supervision et de contrôle à distance d'installations industrielles (réseaux d'eau/électricité) ; notion de contexte, non confirmée comme testée à cet examen.

2. Informatique, Réseaux et Cybersécurité (Épreuve de Spécialité)

Sigle	Signification	Définition simple
OSI	<i>Open Systems Interconnection</i>	Modèle de référence en 7 couches qui décrit comment les données circulent dans un réseau.
TCP / UDP / IP	<i>Transmission Control Protocol / User Datagram Protocol / Internet Protocol</i>	TCP : transport fiable avec connexion ; UDP : transport rapide sans garantie ; IP : adressage et acheminement des paquets.
VLAN	<i>Virtual Local Area Network</i>	Découpage logique d'un réseau physique en réseaux isolés (ex. un VLAN par service technique).
VPN	<i>Virtual Private Network</i>	Tunnel chiffré reliant un site distant au réseau central via Internet (IPsec, SSL/TLS).
NAT / PAT	<i>Network / Port Address Translation</i>	Traduction des adresses privées en adresse publique pour accéder à Internet.
DHCP / DNS	<i>Dynamic Host Configuration Protocol / Domain Name System</i>	Attribution automatique des adresses IP / traduction des noms de domaine en adresses IP.
OSPF / BGP	<i>Open Shortest Path First / Border Gateway Protocol</i>	Protocoles de routage dynamique : OSPF à l'intérieur d'une organisation, BGP entre opérateurs sur Internet.
MPLS	<i>Multiprotocol Label Switching</i>	Technologie opérateur qui achemine le trafic par étiquettes ; base des réseaux privés d'entreprise (WAN).
WAN / LAN / WLAN	<i>Wide / Local / Wireless Local Area Network</i>	Réseau étendu (entre sites) / réseau local / réseau local sans fil (Wi-Fi).
QoS	<i>Quality of Service</i>	Priorisation de certains flux (voix, supervision temps réel) sur le réseau.
VoIP / SIP	<i>Voice over IP / Session Initiation Protocol</i>	Téléphonie sur le réseau informatique ; SIP établit les appels.
FTTH / FTTO	<i>Fiber To The Home / Office</i>	Fibre optique jusqu'au domicile / jusqu'au bureau.
PKI	<i>Public Key Infrastructure</i>	Infrastructure de gestion des certificats numériques (identités, signature, chiffrement).
TLS / HTTPS	<i>Transport Layer Security</i>	Chiffrement des échanges web ; HTTPS = HTTP sécurisé par TLS (port 443).
IDS / IPS	<i>Intrusion Detection / Prevention System</i>	Détection / blocage des intrusions sur le réseau.
SIEM / SOC	<i>Security Information and Event Management / Security Operations Center</i>	Outil de centralisation des journaux / équipe de surveillance de la sécurité en continu.

Sigle	Signification	Définition simple
MFA	<i>Multi-Factor Authentication</i>	Authentification à plusieurs facteurs (mot de passe + téléphone ou carte).
CNDP	Commission Nationale de contrôle de la protection des Données à caractère Personnel	Autorité de la loi 09-08 sur les données personnelles (données des abonnés eau/électricité).
ISO 27001	Norme internationale de management de la sécurité de l'information	Référentiel du SMSI (analyse des risques, mesures, amélioration continue).
PRA / PCA	Plan de Reprise / de Continuité d'Activité	Redémarrer après un sinistre / continuer à fonctionner pendant l'incident (indicateurs RTO et RPO).
RAID	<i>Redundant Array of Independent Disks</i>	Regroupement de disques pour la performance ou la tolérance aux pannes (RAID 1 miroir, RAID 5 parité).
SLA	<i>Service Level Agreement</i>	Engagement chiffré de niveau de service (disponibilité, délais).
POO	Programmation Orientée Objet	Paradigme fondé sur les classes et objets (encapsulation, héritage, polymorphisme).
UML	<i>Unified Modeling Language</i>	Langage de modélisation graphique des logiciels (cas d'utilisation, classes, séquence).
MCD / MLD	Modèle Conceptuel / Logique de Données (Merise)	Schéma entités-associations / traduction en tables relationnelles.
SQL	<i>Structured Query Language</i>	Langage des bases de données relationnelles.
ACID	Atomicité, Cohérence, Isolation, Durabilité	Les quatre garanties d'une transaction fiable.
API / REST	<i>Application Programming Interface / Representational State Transfer</i>	Interface permettant à deux logiciels de communiquer ; REST = style d'API web sans état sur HTTP.
MVC	Modèle-Vue-Contrôleur	Architecture qui sépare données, affichage et logique.
CI/CD	<i>Continuous Integration / Continuous Delivery</i>	Automatisation des tests et des déploiements.
IaaS / PaaS / SaaS	<i>Infrastructure / Platform / Software as a Service</i>	Trois niveaux de service du cloud.
OWASP	<i>Open Web Application Security Project</i>	Référentiel des dix principaux risques de sécurité des applications web.
SGBD	Système de Gestion de Bases de Données	Logiciel de gestion des bases (Oracle, PostgreSQL, MySQL).
SI	Système d'Information	Ensemble des personnes, données, logiciels, matériels et procédures qui traitent l'information d'une organisation.

Sigle	Signification	Définition simple
SIG	Système d'Information Géographique	Outil de cartographie et de gestion du patrimoine des réseaux d'eau et d'électricité.
ETL	<i>Extract, Transform, Load</i>	Processus d'alimentation d'un entrepôt de données à partir de sources multiples (facturation, télérelève, SIG).

OSI et TCP/IP : deux modèles, une même logique

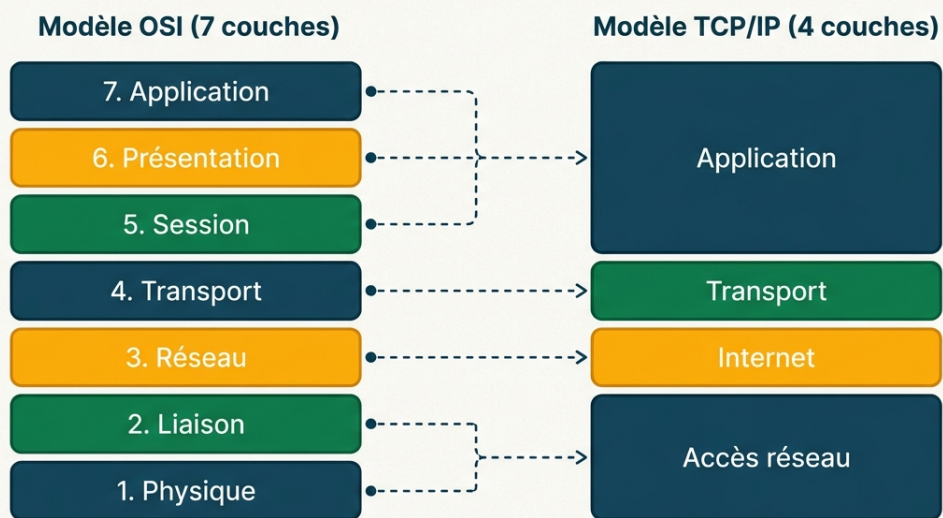


FIGURE 0-1 – OSI et TCP/IP : deux modèles, une même logique

INTRODUCTION GÉNÉRALE

Le Cadre du Concours

Le concours de recrutement pour le poste **Cadres Techniques (Ingénieur d'État / Bac+5)**, spécialités GI / SI / RT / IA & DATA / GL / CYBER, rattaché à la **Direction Centrale**, est organisé par la **Société Régionale Multiservices Souss-Massa (SRM Souss-Massa)**, avec l'appui de l'organisme recruteur **Brain Management** (plateforme `econcours.brainman.ma`, code concours **C43190/26**, avis publié le 7 août 2026). L'opération globale ouvre **174 postes**, répartis en quatre concours distincts : 9 cadres expérimentés (entretien oral seul), **38 cadres Bac+5/ingénieurs** (dont le vôtre, écrit puis oral), 64 agents de maîtrise et 63 agents d'exécution.

Votre convocation — informations vérifiées

- **Poste** : Cadres Techniques (Ingénieur d'État / Bac+5) — GI / SI / RT / IA & DATA / GL / CYBER — Direction Centrale.
- **N° d'examen** : GI_DC_R_119 (le préfixe « GI » confirme la spécialité Génie Informatique, « DC » la Direction Centrale).
- **Date et heure** : dimanche **4 octobre 2026 à 11h00** (présentation 30 minutes avant, soit 10h30).
- **Lieu** : Faculté des Sciences d'Agadir, **Amphi 6**, B.P. 8106 Cité Dakhla, Agadir.
- **Durée de l'épreuve** : **1 heure 30**.
- **Documents obligatoires** : CIN ou justificatif d'identité.
- **Matériel autorisé** : stylo, **calculatrice sans connectivité** (indice sérieux que des calculs — réseaux, statistiques, probabilités — font partie de l'épreuve).

Qu'est-ce que la Société Régionale Multiservices Souss-Massa ?

La SRM Souss-Massa est une société anonyme à capitaux 100 % publics, créée dans le cadre de la réforme nationale des services publics locaux d'eau, d'électricité et d'assainis-

sement instituée par la **loi n° 83-21** (adoptée le 12 juin 2023, promulguée par le dahir n° 1-23-53 du 12 juillet 2023, publiée au Bulletin Officiel n° 7213 du 17 juillet 2023). Elle est entrée en activité le **15 octobre 2024**, succédant à la **RAMSA** (Régie Autonome Multi-Services d'Agadir), dans le cadre de la première vague de déploiement des SRM (avec l'Oriental, Casablanca-Settat et Marrakech-Safi).

Son périmètre couvre deux préfectures (Agadir Ida-Outanane, Inezgane Aït Melloul) et quatre provinces (Chtouka-Aït Baha, Taroudant, Tiznit, Tata), soit 175 communes et environ 3,06 millions d'habitants. Elle assure, en guichet unique, la distribution d'eau potable, la distribution d'électricité, l'assainissement liquide et l'éclairage public.

Pourquoi la SRM Souss-Massa recrute-t-elle des Ingénieurs d'État en Génie Informatique ?

Une société qui gère simultanément l'eau, l'électricité et l'assainissement pour trois millions d'habitants repose sur des systèmes d'information critiques :

- **Systèmes d'information de gestion clientèle et facturation** : guichet unique citoyen, unification des anciens systèmes d'information de la RAMSA (eau, électricité, assainissement) en un seul système intégré.
- **Systèmes d'Information Géographique (SIG)** : cartographie et gestion du patrimoine des réseaux d'eau et d'électricité, un débouché classique des ingénieurs d'État en génie informatique dans le secteur des régies et sociétés multiservices marocaines.
- **Télérelève et compteurs intelligents** : modernisation de la mesure et de la facturation de l'eau et de l'électricité, à l'image des projets pilotes menés par d'autres régies marocaines (RADEEF, ONEE).
- **Cybersécurité des infrastructures** : protection des systèmes de gestion technique (supervision des réseaux d'eau et d'électricité) et des données des abonnés, dans un contexte national de renforcement de la sécurité des systèmes d'information (loi 05-20, DGSSI).
- **Data et pilotage de la performance** : exploitation des données de consommation et de réseau pour optimiser les investissements, dans un contexte de **stress hydrique sévère** de la région Souss-Massa, qui rend l'efficience des systèmes d'information d'autant plus stratégique.

Ainsi, le jury attend un **ingénieur opérationnel**, capable de répondre vite et juste à un QCM technique, tout en comprenant les enjeux de service public d'une entreprise régionale d'eau, d'électricité et d'assainissement.

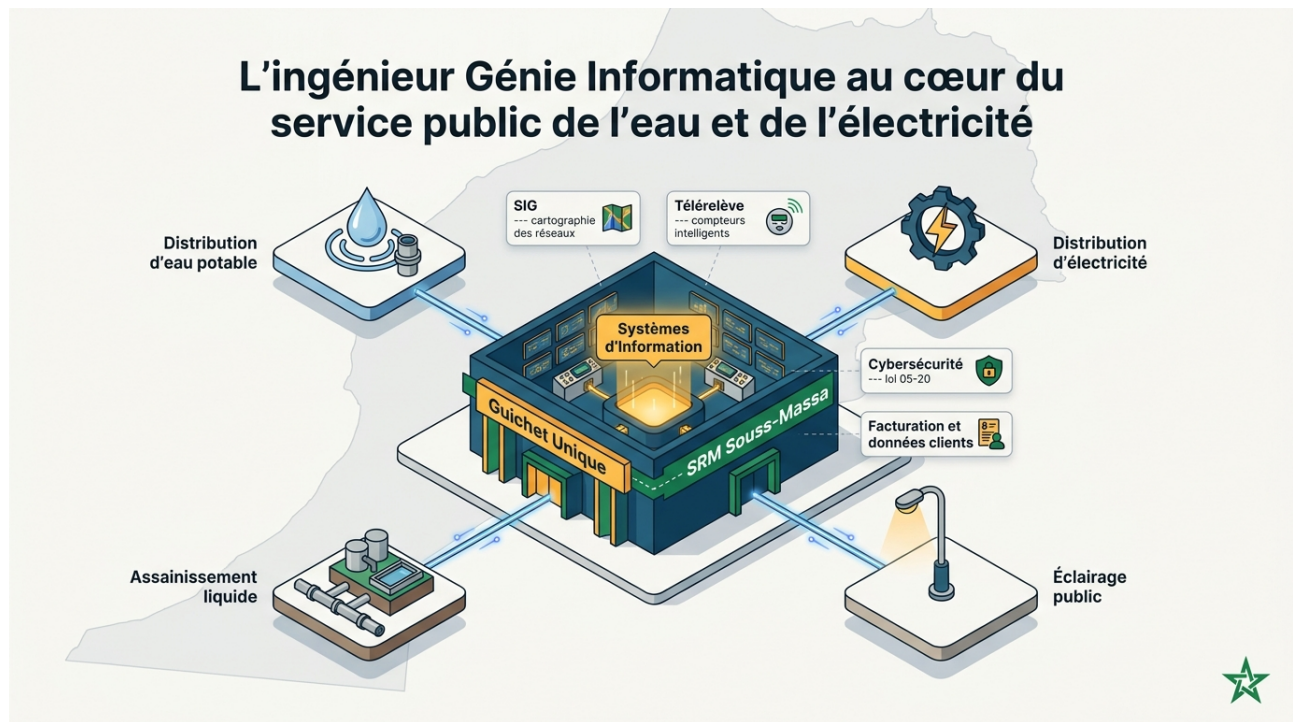


FIGURE 0-2 – L'ingénieur Génie Informatique au cœur du service public de l'eau et de l'électricité

Objectif et Organisation du Présent Guide

Face à un délai de **6 jours**, ce guide se concentre sur l'efficacité immédiate :

1. **Comprendre le format exact** : QCM de 1h30, gestion du temps question par question.
2. **Maîtriser l'entreprise** : loi 83-21, missions, chiffres, gouvernance de la SRM Souss-Massa.
3. **Réviser la spécialité Génie Informatique** : banque de QCM complète, avec réponses et explications, incluant les notions propres au secteur de l'eau et de l'électricité.
4. **S'entraîner en conditions réelles** : planning J-6 et examen blanc chronométré de 1h30.
5. **Préparer l'oral en amont** : dès l'écrit validé, aucun temps à perdre — questions probables, méthode STAR et checklist du jour J préparées à l'avance.

Première partie

MÉTHODOLOGIE DE L'ÉPREUVE ET ENTREPRISE SRM SOUSS-MASSA

CHAPITRE 1 : STRUCTURE DE L'ÉPREUVE ET MÉTHODOLOGIE DE RÉUSSITE

1 - Format et Modalités Officielles du Concours

Selon la convocation officielle (organisme recruteur Brain Management, code concours C43190/26 publié le 7 août 2026 sur emploi-public.ma), le concours pour le poste Cadres Techniques (Ingénieur d'État / Bac+5) — spécialité Génie Informatique — Direction Centrale comprend :

1. **Une épreuve écrite unique de 1 heure 30** : un **QCM** combinant des questions de **spécialité technique (Génie Informatique)** et des questions de **culture générale et entreprise** (droit et fonctionnement de la SRM Souss-Massa, secteur de l'eau et de l'électricité au Maroc). Calculatrice sans connectivité autorisée : des questions à calcul (réseaux, probabilités, bases de données) sont donc probables.
2. **Un entretien oral** pour les candidats déclarés admissibles à l'écrit, dont la date, la durée et le format précis ne sont pas encore communiqués. D'après le format observé pour la catégorie « cadres Bac+5 » des sociétés régionales multiservices, il s'agit généralement d'un entretien de motivation et de compétences techniques de 15 à 30 minutes. Préparation détaillée au chapitre 7.

Plusieurs sources officielles indépendantes (fiche technique wadifapublic.ma, avis relayé par dreamjob.ma, avis officiel emploi-public.ma) décrivent la nature des épreuves de façon identique et concordante : « une épreuve écrite (1h30 à 2h) suivie d'un entretien oral », sans mention d'une épreuve séparée de tests psychotechniques ou de logique. Sur les 38 postes de la catégorie « cadres », **6 seulement** concernent la spécialité Informatique/Cyber/Data (les autres portent sur l'eau/électricité/génie civil, la gestion, le commercial/juridique et la QSE) : la sélection sur ce poste précis est donc concentrée sur un nombre réduit de places, ce qui renforce l'intérêt d'un score élevé et homogène sur l'ensemble du QCM.

Ce qui n'est pas encore connu — à traiter avec prudence

Le barème exact (répartition des points entre spécialité et culture générale, nombre de questions, note éliminatoire) n'est publié dans aucune source accessible au 28 septembre 2026. Pour la catégorie comparable au sein de l'ONEE, un schéma « écrit environ 60 %, oral environ 40 %, note éliminatoire 10/20 à chaque épreuve » est do-

cumenté, mais **non confirmé** pour la SRM Souss-Massa : à considérer comme un ordre de grandeur plausible, pas un fait acquis. Par prudence, viser un score élevé sur l'ensemble du QCM plutôt que de parier sur une pondération précise.

Barème : distinguer l'hypothèse plausible du fait confirmé

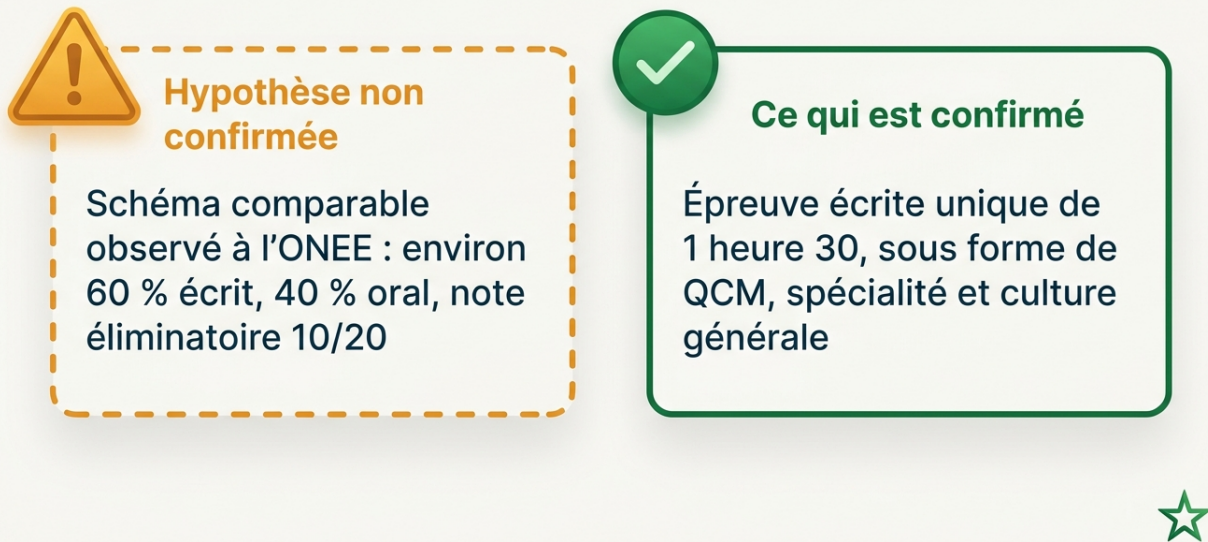


FIGURE 1-1 – Barème : distinguer l'hypothèse plausible du fait confirmé

2 - Gestion du Temps sur 90 Minutes

Un QCM de 1h30 impose un rythme très différent d'une dissertation. En l'absence du nombre exact de questions, deux scénarios réalistes doivent être anticipés :

Scénario	Temps/question	Stratégie
Environ 60 questions	≈ 1min30	Rythme confortable : lire, répondre, marquer les questions douteuses pour un second passage.
Environ 90 questions	≈ 1 minute	Rythme serré : répondre immédiatement aux questions sûres, ne jamais s'attarder plus de 90 secondes sur une question, marquer et passer.

TABLE 1-1 – Deux hypothèses de rythme selon le nombre de questions

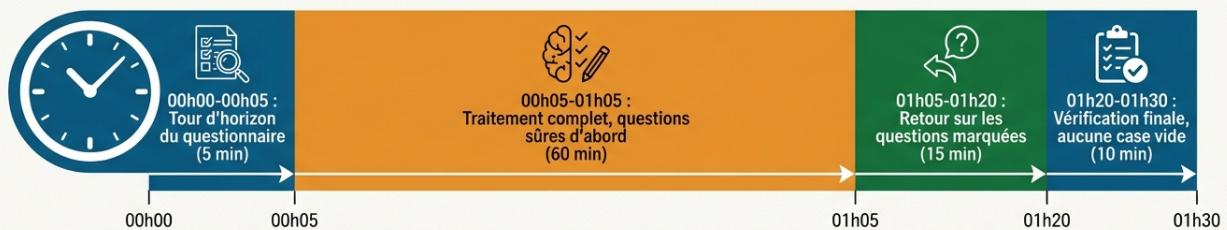
- 00h00 – 00h05 (5 min)** : parcourir rapidement l'ensemble du questionnaire pour évaluer sa longueur réelle et calibrer le rythme.
- 00h05 – 01h05 (60 min)** : traiter toutes les questions dans l'ordre, répondre immédiatement aux questions sûres, entourer d'un signe discret les questions incertaines pour y revenir.

3. **01h05 – 01h20 (15 min)** : revenir sur les questions marquées avec un regard neuf.
4. **01h20 – 01h30 (10 min)** : vérifier qu'**aucune question n'est restée sans réponse** (sauf pénalité explicite pour les réponses fausses, toujours répondre plutôt que laisser vide) et que chaque case cochée correspond bien à l'intention.

Gérer son temps sur les 90 minutes du QCM



Épreuve QCM --- 1 heure 30



Dimanche 4 octobre 2026 --- Faculté des Sciences d'Agadir --- présentation à 10h30

FIGURE 1-2 – Gérer son temps sur les 90 minutes du QCM

3 - Méthode Face à une Question de QCM Technique

1. **Lire la question en entier avant de lire les propositions** : certains QCM piègent sur une négation (« lequel n'est PAS ... ») ou une exigence de la meilleure réponse parmi plusieurs vraies.
2. **Éliminer d'abord les propositions manifestement fausses** pour augmenter les chances sur les propositions restantes en cas de doute.
3. **Se méfier des mots absolus** (« toujours », « jamais », « aucun ») souvent signes d'une proposition fausse en informatique et en droit.
4. **Pour les questions de calcul** (adressage réseau, probabilités, agrégats SQL) : poser le calcul au brouillon plutôt que de calculer de tête, la calculatrice étant justement autorisée pour cela.
5. **Pour les questions de culture entreprise** : s'appuyer sur les repères du chapitre 2 (dates, chiffres, textes de loi) plutôt que sur une impression générale.



FIGURE 1-3 – Cinq réflexes pour répondre vite et juste à un QCM technique

4 - Précaution : d'Éventuels Tests d'Aptitude ou de Logique

Une recherche approfondie sur trois sources indépendantes (fiche officielle relayée par wadifapublic.ma, dreamjob.ma, et le précédent concours « cadres » d'une SRM sœur en 2025) **ne confirme pas** l'existence d'une épreuve séparée de tests psychotechniques ou de logique pour ce concours précis : la nature des épreuves y est systématiquement décrite comme « écrite (QCM) + orale ». Cela dit, l'organisme recruteur Brain Management gère des concours variés où ce type de question apparaît parfois, mêlé au QCM. Par prudence et à faible coût de préparation, voici une méthode et des exemples résolus pour chaque format courant, à reconnaître et traiter en moins d'une minute.

Méthode commune en quatre étapes : **1.** identifier le type de test (numérique, verbal, visuel) ; **2.** chercher la règle en comparant chaque élément à son voisin, jamais en devinant ; **3.** appliquer la règle trouvée au terme manquant ; **4.** vérifier la règle sur au moins deux paires avant de répondre.

1. Suites logiques numériques

Mesure : la capacité à repérer un motif arithmétique. *Piège fréquent :* confondre une suite à différences constantes et une suite à différences croissantes.

Exemple résolu : 2, 6, 12, 20, 30, ?

- Différences successives : $6 - 2 = 4$; $12 - 6 = 6$; $20 - 12 = 8$; $30 - 20 = 10$.
- Les différences augmentent régulièrement de 2 en 2 : la prochaine différence est $10 + 2 = 12$.
- Réponse : $30 + 12 = 42$.

À votre tour : 3, 7, 15, 31, 63, ? (*Indice : chaque terme $\times 2$, +1.*) **Réponse : 127.**

2. Suites de lettres ou de symboles

Mesure : repérer une progression dans l'alphabet ou une alternance de symboles, sans se fier à une impression visuelle.

Exemple résolu : A, C, F, J, O, ?

- Écarts entre les positions dans l'alphabet (A=1, C=3, F=6, J=10, O=15) : +2, +3, +4, +5.
- Le prochain écart est +6 : $15 + 6 = 21$, soit la 21^e lettre.
- Réponse : **U**.

À votre tour : Z, X, U, Q, L, ? (*Indice : écarts -2, -3, -4, -5, donc -6.*) **Réponse : F.**

3. Analogies verbales

Mesure : identifier la relation exacte entre deux termes puis la reproduire.

Exemple résolu : « Clavier est à Ordinateur ce que Volant est à ... »

- Relation : le premier terme est l'organe de commande principal du second (interface humaine).
- Un volant est l'organe de commande principal d'une **Voiture**.

À votre tour : « Compteur est à Consommation ce que Thermomètre est à ... » **Réponse : Température** (*un instrument mesure une grandeur*).

4. Matrices logiques (visuelles)

Mesure : isoler une règle de transformation appliquée simultanément sur les lignes et les colonnes d'une grille de figures, puis déduire la case manquante.

Méthode : examiner d'abord l'évolution **ligne par ligne** (que change-t-on d'une figure à la suivante : nombre d'éléments, couleur, orientation ?), puis vérifier que la même règle fonctionne **colonne par colonne**. La case manquante doit respecter les deux règles à la fois.

Exemple résolu : matrice logique

Quelle case complète la grille ?

		?

A) 2 points bleus

B) 3 points ambre

C) 3 points verts — bonne réponse

D) 1 point vert

Règle : le nombre de points augmente de gauche à droite (1, 2, 3) ; la couleur change de haut en bas (bleu, ambre, vert). La case manquante doit avoir 3 points ET être verte.

★

FIGURE 1-4 – Exemple résolu de matrice logique : identifier la règle avant de choisir

5. Rotation et raisonnement spatial

Mesure : visualiser mentalement la rotation ou le retournement d'une figure, sans support physique.

Méthode : repérer un détail asymétrique unique sur la figure de départ (une pointe, une couleur) et suivre uniquement ce détail à travers la rotation annoncée, plutôt que d'essayer de visualiser toute la figure d'un coup.

Exemple résolu : rotation spatiale

Figure de départ

Rotation de 90 degrés,
sens horaire

1

2

3

4

Méthode : suivre uniquement le coin ambre. Après une rotation de 90 degrés vers la droite, ce repère doit passer du coin supérieur gauche au coin supérieur droit — — — — seule la figure 3 respecte ce déplacement.

★

FIGURE 1-5 – Exemple résolu de rotation spatiale : suivre un seul repère visuel

6. Intrus (l'élément qui ne suit pas la règle)

Mesure : trouver la règle commune à un groupe d'éléments et repérer celui qui y échappe.

Exemple résolu : Parmi 8, 27, 64, 100, 125 — lequel est l'intrus ?

- $8 = 2^3$, $27 = 3^3$, $64 = 4^3$, $125 = 5^3$: ce sont tous des cubes parfaits.
- 100 n'est pas un cube parfait ($100 \neq n^3$ pour un entier n).
- Réponse : **100**.

7. Raisonnement numérique appliqué (pourcentages, vitesse-temps-distance)

Mesure : appliquer une formule simple sans erreur sous pression du temps — déjà en partie couvert par les calculs du chapitre 3 (adressage, SLA, SQL).

Exemple résolu : Un technicien parcourt 90 km en 1h30 pour une intervention. Quelle est sa vitesse moyenne ?

- Vitesse = distance $\div$ temps = $90 \div 1,5 = 60$ km/h.

À votre tour : Une facture de 250 DH augmente de 8 %. Nouveau montant ? *Réponse :* $250 \times 1,08 = 270$ DH.

8. Dominos logiques

Mesure : déduire la règle qui relie les deux moitiés d'un domino (somme, différence ou produit constant) et l'appliquer au domino manquant.

Exemple résolu : Une suite de dominos affiche 2|5, 3|6, 4|7, puis un domino incomplet 5| ?

- Sur chaque domino, la deuxième valeur = la première +3 ($2 + 3 = 5$; $3 + 3 = 6$; $4 + 3 = 7$).
- Réponse : $5 + 3 = 8$.

Exemple résolu : dominos logiques

2 | 5

3 | 6

4 | 7

5 | ?

5 | 8

✓

Réponse : 8

Règle : la deuxième valeur du domino est toujours égale à la première plus 3 ($2+3=5$, $3+3=6$, $4+3=7$). Pour le domino manquant : $5+3=8$.

★

FIGURE 1-6 – Exemple résolu de dominos logiques : trouver la règle avant de compléter

9. Classement et tri logique

Mesure : organiser des éléments selon un critère donné à partir d'indices partiels, sans jamais supposer une information qui ne figure pas dans l'énoncé.

Exemple résolu : Trois techniciens A, B, C interviennent dans cet ordre : A intervient avant B ; C intervient après B. Quel est l'ordre complet ?

- « A avant B » : $A \rightarrow B$.
- « C après B » : $B \rightarrow C$.
- Réponse : **A, puis B, puis C.**

10. Logique conditionnelle (syllogismes)

Mesure : appliquer rigoureusement deux prémisses sans se laisser influencer par une conclusion qui semble « logique » dans la vraie vie mais ne découle pas strictement des prémisses données.

Exemple résolu : « Tous les capteurs de la station sont connectés au réseau. Certains capteurs connectés sont défaillants. » Peut-on conclure que certains capteurs de la station sont défaillants ?

- Tous les capteurs de la station $\subseteq$ capteurs connectés.
- Certains capteurs connectés sont défaillants — mais rien n'indique que ces capteurs défaillants font partie de ceux de la station (il pourrait exister d'autres capteurs connectés, hors station).
- Réponse : **On ne peut pas conclure** — piège classique de logique conditionnelle.

11. Raisonnement combinatoire simple

Mesure : dénombrer des possibilités sans erreur de méthode.

Exemple résolu : Combien de mots de passe à 2 caractères peut-on former avec les lettres A, B, C, D (répétition autorisée) ?

- Pour chaque position, 4 choix possibles $\rightarrow 4 \times 4 = \mathbf{16}$ combinaisons.

12. Mémorisation

Mesure : retenir une information (liste, code, image) pendant un court laps de temps puis la restituer après une tâche distractive, sans note écrite.

Méthode — le « chunking » (regroupement) : le cerveau retient plus facilement 3 à 4 blocs de 2-3 éléments qu'une longue liste continue.

Exemple résolu : Mémoriser en 20 secondes la série 3 8 1 5 9 2 7 4 puis la restituer.

- Découper en blocs : 38 --- 15 --- 92 --- 74.
- Associer chaque bloc à une image ou un repère personnel (ex. « 38 » = un âge connu, « 15 » = un quinze) plutôt que de répéter 8 chiffres isolés.
- Se réciter les 4 blocs, pas les 8 chiffres un par un.

À votre tour : Mémoriser 6 2 9 4 1 7 3 8 en 4 blocs de 2, puis se tester après 30 secondes d'une autre activité (ex. compter à rebours depuis 50).

13. Attention et concentration

Mesure : repérer rapidement un élément cible au milieu de distracteurs très proches visuellement (« test de barrage »), sans se laisser gagner par la fatigue visuelle.

Méthode : balayer **ligne par ligne, de gauche à droite**, jamais en cherchant « au hasard » dans toute la grille — une lecture systématique est plus rapide qu'une recherche visuelle libre, même si elle semble plus lente au début.

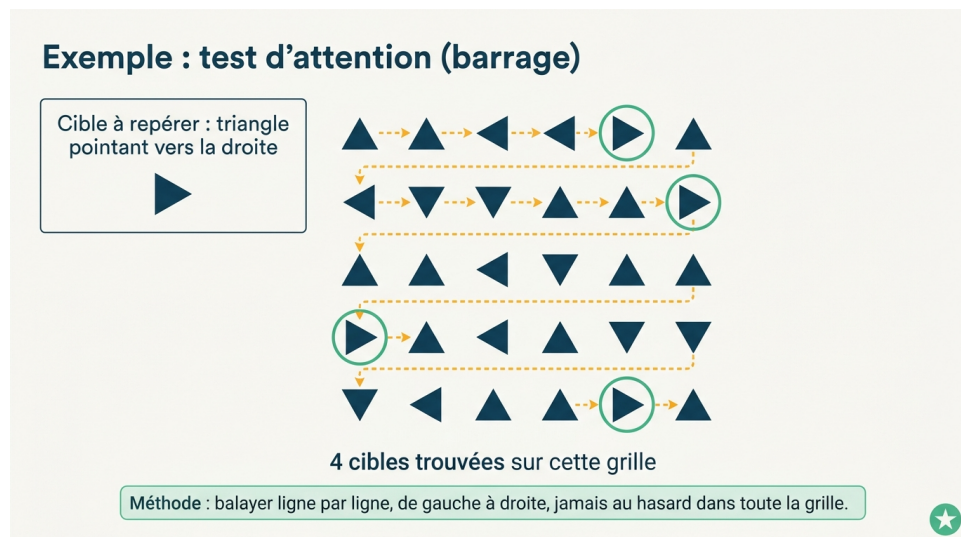


FIGURE 1-7 – Exemple de test d'attention (barrage) : balayer méthodiquement, jamais au hasard

14. Rapidité

Mesure : ce n'est pas un type de question à part, mais une **contrainte transversale** : plus de questions que de temps disponible, pour mesurer la vitesse de décision autant que la justesse.

Méthode — le tri en 3 secondes : face à chaque nouvelle question, se demander immédiatement : « je sais » (répondre tout de suite), « je ne sais pas » (marquer et passer sans hésiter), ou « je peux déduire » (y revenir seulement après avoir traité tout le reste). Ce réflexe, déjà recommandé pour le QCM technique en section 3, s'applique identiquement à un éventuel test chronométré de logique.

Si de telles questions apparaissent à l'examen, elles resteront probablement peu nombreuses au sein du même QCM chronométré : ne pas leur consacrer plus de temps qu'aux autres questions, et passer si le déclic ne vient pas immédiatement.

5 - Précaution : d'Éventuels Tests de Personnalité

Contrairement aux tests logiques ci-dessus, un test de personnalité ou comportemental (parfois appelé « questionnaire de personnalité ») **n'a pas de bonne ou de mauvaise réponse** : il mesure la cohérence et le style de travail du candidat à partir d'affirmations du type « Je préfère planifier mon travail à l'avance plutôt que de m'adapter au fil de l'eau », notées sur une échelle (« Pas du tout d'accord » à « Tout à fait d'accord »).

Aucune source consultée ne confirme l'existence d'un tel test pour ce concours précis ; les repères suivants sont donnés par précaution uniquement :

- **Répondre avec sincérité et constance** : ces questionnaires intègrent souvent des items redondants formulés différemment ; des réponses incohérentes entre elles peuvent être détectées et nuire à la crédibilité du profil.
- **Éviter les réponses extrêmes systématiques** : répondre presque toujours « tout à fait d'accord » ou « pas du tout d'accord » peut être interprété comme un manque de nuance plutôt qu'un trait de personnalité fort.
- **Se projeter dans le poste visé** : en cas d'hésitation entre deux réponses proches, privilégier celle qui correspond le mieux au profil attendu pour un poste d'ingénieur en environnement de service public (rigueur, fiabilité, travail en équipe), sans pour autant se dénaturer.
- **Il n'y a rien à « réviser »** pour ce type de test au sens classique : la seule préparation utile est d'arriver reposé et de répondre calmement, sans sur-analyser chaque item.

6 - Stratégie de Révision en 6 Jours

Avec un délai aussi court, la priorité absolue est la **densité de rappel** : mémoriser des faits précis et des mécanismes techniques plutôt que d'approfondir de nouveaux sujets. Ce guide est organisé pour cela : le chapitre 2 condense tout ce qu'il faut savoir sur l'entreprise, le chapitre 3 couvre la spécialité Génie Informatique par grands thèmes avec réponses immédiates, le chapitre 4 réunit les repères de culture générale et d'actualité, et l'examen blanc du chapitre 6 permet de valider le tout en conditions réelles avant le jour J.

CHAPITRE 2 : L'ENTREPRISE — SOCIÉTÉ RÉGIONALE MULTISERVICES SOUSS-MASSA

1 - Cadre Légal et Genèse

La création des Sociétés Régionales Multiservices (SRM) résulte de la réforme nationale de la gestion des services publics locaux de distribution d'eau, d'électricité et d'assainissement liquide, portée par la **loi n° 83-21**.

- **Adoption** : 12 juin 2023 (Chambre des Représentants).
- **Promulgation** : dahir n° 1-23-53 du 12 juillet 2023.
- **Publication** : Bulletin Officiel n° 7213 du 17 juillet 2023.
- **Objectif de la réforme** : régionaliser et unifier la gestion de l'eau, de l'électricité et de l'assainissement, jusque-là fragmentée entre régies autonomes municipales (RAMSA, RADEEMA, RADEEF, etc.), concessionnaires privés (Lydec, Amendis) et l'ONEE, en une société unique par région administrative, sous tutelle conjointe de l'État et des collectivités territoriales.

La **SRM Souss-Massa** est entrée en activité le **15 octobre 2024**, dans le cadre de la première vague de déploiement (avec les SRM de l'Oriental, de Casablanca-Settat et de Marrakech-Safi). Elle succède à la **RAMSA** (Régie Autonome Multi-Services d'Agadir), dont elle reprend le patrimoine, le personnel et les systèmes d'information existants.

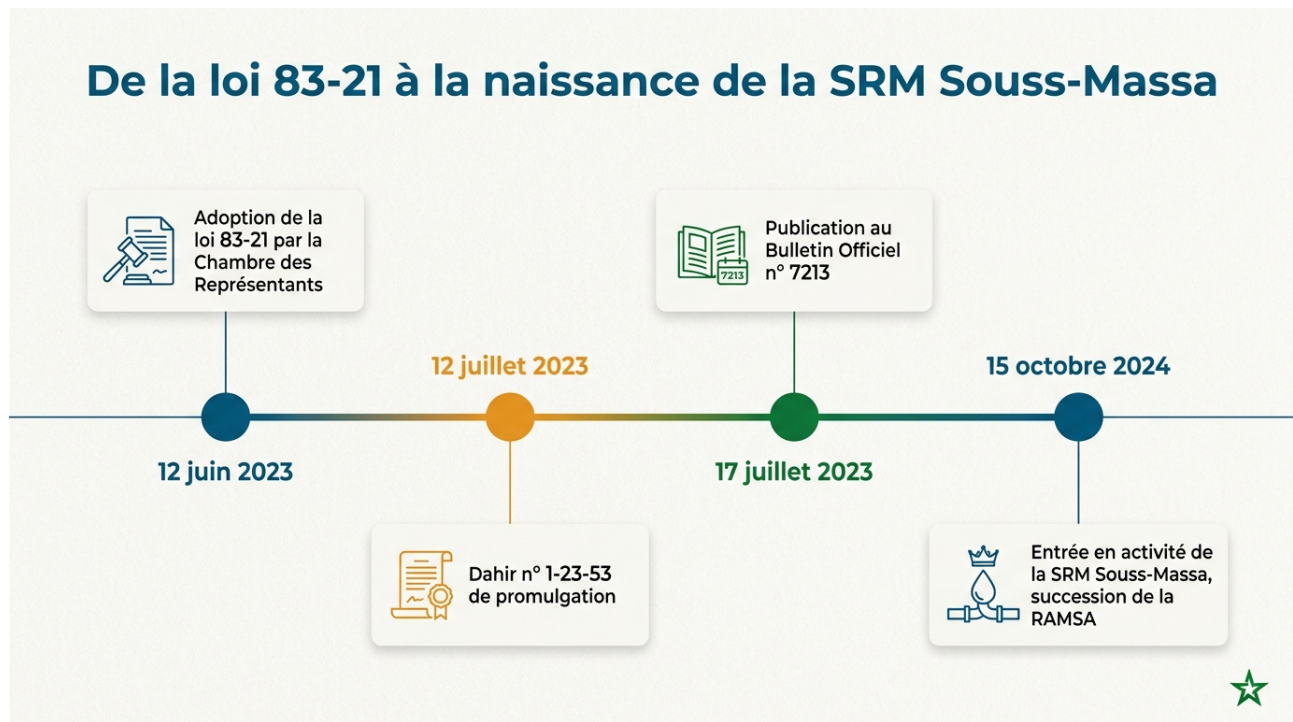


FIGURE 2-1 – De la loi 83-21 à la naissance de la SRM Souss-Massa

2 - Périmètre Géographique et Missions

Le périmètre de la SRM Souss-Massa couvre l'intégralité de la région Souss-Massa :

- **Deux préfectures** : Agadir Ida-Outanane, Inezgane Aït Melloul.
- **Quatre provinces** : Chtouka-Aït Baha, Taroudant, Tiznit, Tata.
- **175 communes**, pour une population d'environ **3,06 millions d'habitants**.

Ses missions, exercées en **guichet unique**, sont :

1. la production et la distribution d'**eau potable** ;
2. la distribution d'**électricité** (moyenne et basse tension) ;
3. l'**assainissement liquide** (collecte et épuration des eaux usées) ;
4. l'**éclairage public**.

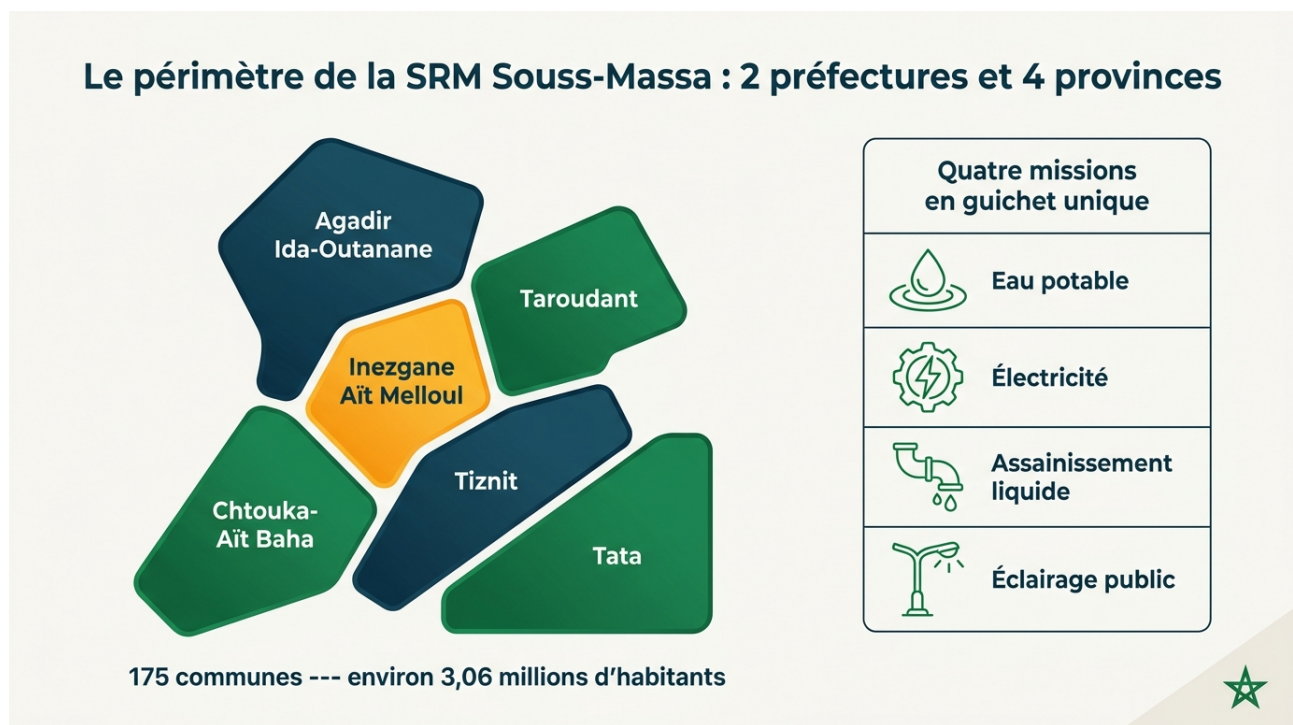


FIGURE 2-2 – Le périmètre de la SRM Souss-Massa : 2 préfectures et 4 provinces

3 - Gouvernance et Actionnariat

La SRM Souss-Massa est une société anonyme à conseil d'administration, à capitaux 100 % publics.

- **Président du Conseil d'Administration** : Saaïd Amzazi (Wali de la région Souss-Massa).
- **Directeur Général** : Mohamed Amrzak.
- **Structure de l'actionnariat** (répartition type des SRM issues de la réforme) : État (environ 40 %), Région (environ 25 %), communes urbaines et rurales regroupées (environ 25 %), et une part résiduelle (environ 10 %) selon les conventions locales de transfert d'actifs.

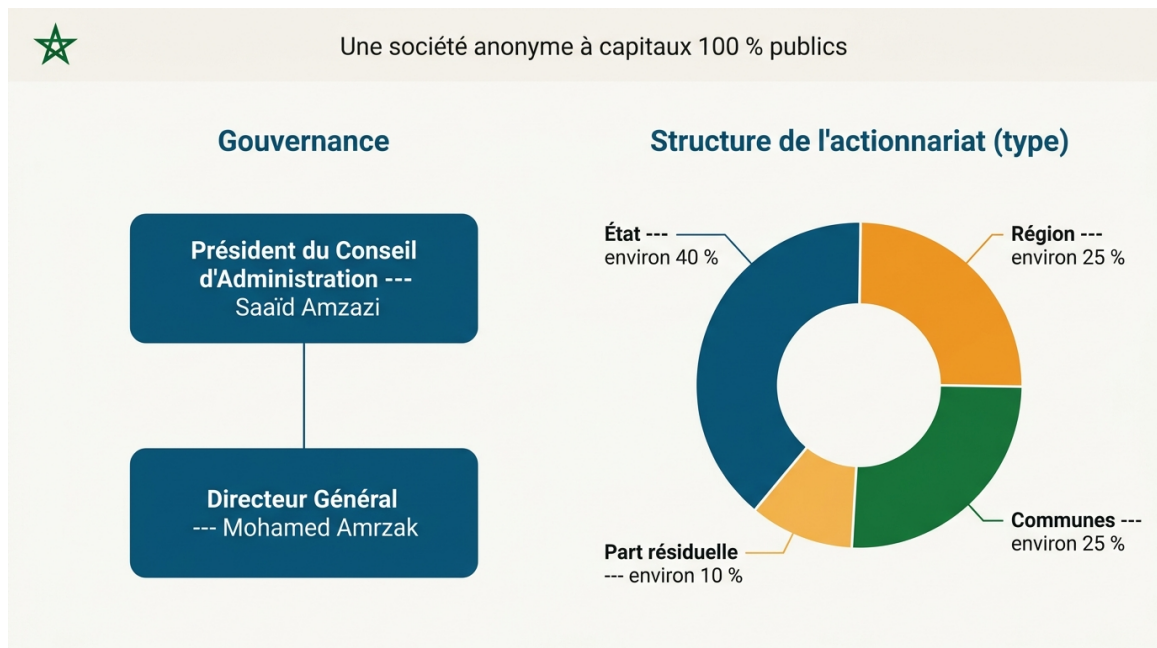


FIGURE 2-3 – Une société anonyme à capitaux 100 % publics : gouvernance et actionnariat

Chiffres clés à mémoriser

- **Budget d'investissement annoncé** : environ **19,68 milliards de dirhams** sur 30 ans, dont un plan quinquennal **2025–2029**.
- **Stress hydrique** : la région Souss-Massa fait partie des régions marocaines les plus touchées par le stress hydrique structurel, ce qui place les projets de **dessalement d'eau de mer** au cœur de la stratégie régionale.
- **Projet de dessalement de Chtouka-Aït Baha** : déjà opérationnel, alimente notamment l'irrigation agricole et l'eau potable de la zone.
- **Méga-projet Tiznit–Chtouka** : annoncé le 27 août 2026, nouveau projet structurant de dessalement/transfert d'eau pour sécuriser l'approvisionnement de la région.
- **Barrage Tamri** : ouvrage régional participant à la sécurisation de la ressource en eau de la province d'Agadir Ida-Outanane.

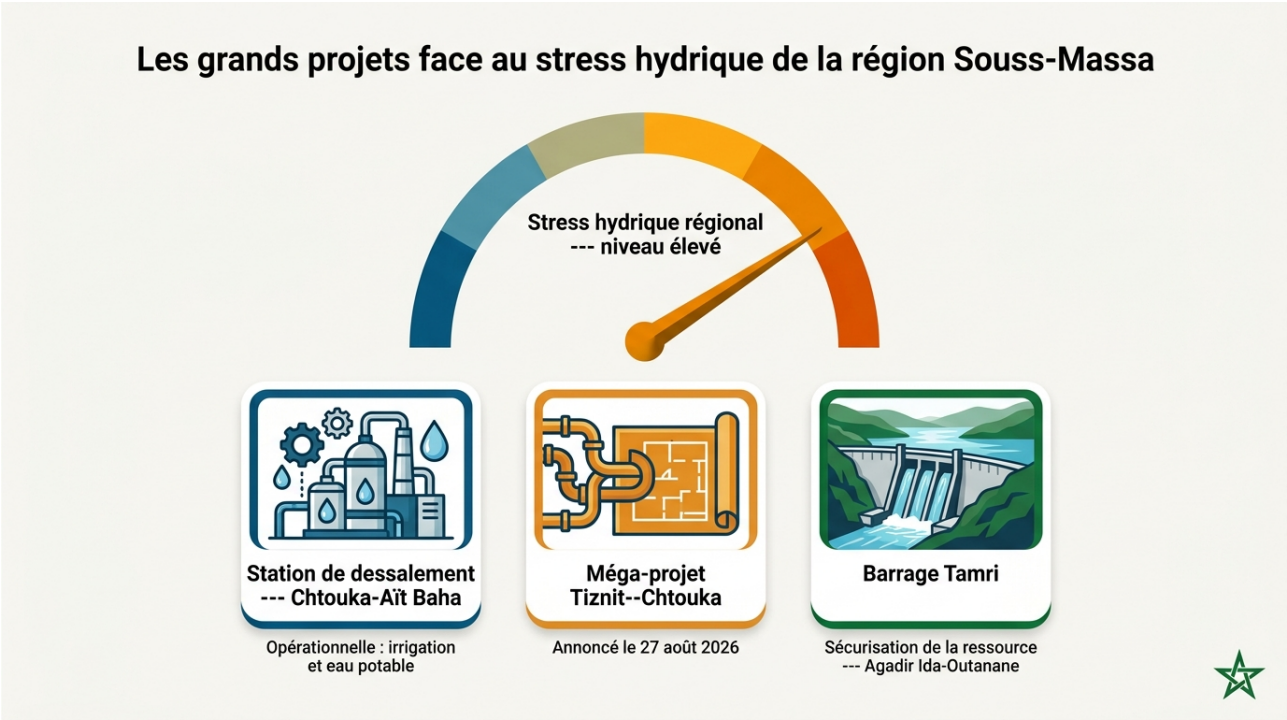


FIGURE 2-4 – Les grands projets face au stress hydrique de la région Souss-Massa

4 - Les Autres SRM Créées en 2026 — Repères de Comparaison

La réforme s’est poursuivie en 2026 avec la création de nouvelles SRM, dont les effectifs de recrutement donnent une idée de l’ampleur de la réforme nationale :

SRM	Repère
SRM Fès-Meknès	environ 39 postes ouverts au recrutement 2026
SRM Casablanca-Settat	plus de 1000 postes ouverts (plus grande région économique du pays)
SRM Rabat-Salé-Kénitra	environ 356 postes ouverts
SRM Drâa-Tafilalet	environ 140 postes ouverts
SRM de l’Oriental	une des quatre SRM de la première vague (2024), comme la SRM Souss-Massa

TABLE 2-1 – Ordres de grandeur des recrutements SRM 2026 (à titre de repère de culture générale, non un fait à réciter pour la SRM Souss-Massa elle-même)

La SRM Souss-Massa dans la réforme nationale des SRM (repère 2026)

SRM Souss-Massa --- **174 postes (2026)**

SRM Fès-Meknès --- **environ 39 postes**

SRM Casablanca-Settat --- **plus de 1000 postes**

SRM Rabat-Salé-Kénitra --- **environ 356 postes**

SRM Drâa-Tafilalet --- **environ 140 postes**

Chiffres à titre de repère de culture générale



FIGURE 2-5 – La SRM Souss-Massa dans la réforme nationale des SRM (repère 2026)

5 - Le Recrutement 2026 de la SRM Souss-Massa

L'avis de recrutement (code concours **C43190/26**, publié le **7 août 2026** sur emploi-public.ma, organisme recruteur **Brain Management**) ouvre **174 postes** au total, répartis en quatre concours distincts :

- **9 cadres expérimentés** (entretien oral seul, sans épreuve écrite).
- **38 cadres techniques Bac+5 / ingénieurs d'État** (écrit puis oral) — **c'est votre concours**, spécialités GI / SI / RT / IA & DATA / GL / CYBER, poste rattaché à la **Direction Centrale**.
- **64 agents de maîtrise**.
- **63 agents d'exécution**.

Votre catégorie précisément : 6 postes sur 38

Selon la fiche technique de l'avis (répartition par spécialité des 38 postes « cadres ») : 12 postes en génie de l'eau/électricité/civil/environnement, **6 postes en informatique/cyber/data (votre spécialité)**, 10 postes de gestion (audit, finance, RH, comptabilité), 8 postes commerciaux/marketing/juridiques, 2 postes QSE/efficacité énergétique. Répartition géographique des 38 postes : 28 pour Agadir Ida-Outanane/Direction Centrale, 5 à 6 pour Taroudant, 2 pour Tata, 1 à 2 pour Tiznit, 1 pour Inezgane Aït Melloul (les sources diffèrent légèrement sur ce dernier détail).

Conditions d'âge : être âgé de 18 ans au moins et **40 ans au plus** au 31 décembre 2026 pour la catégorie cadres (45 ans pour les cadres expérimentés, 35 ans pour les agents d'exécution). **Diplôme requis** : diplôme d'Ingénieur d'État, Master ou Grande École (Bac+5) dans la spécialité, avec attestation d'équivalence si diplôme étranger ou d'établissement privé.

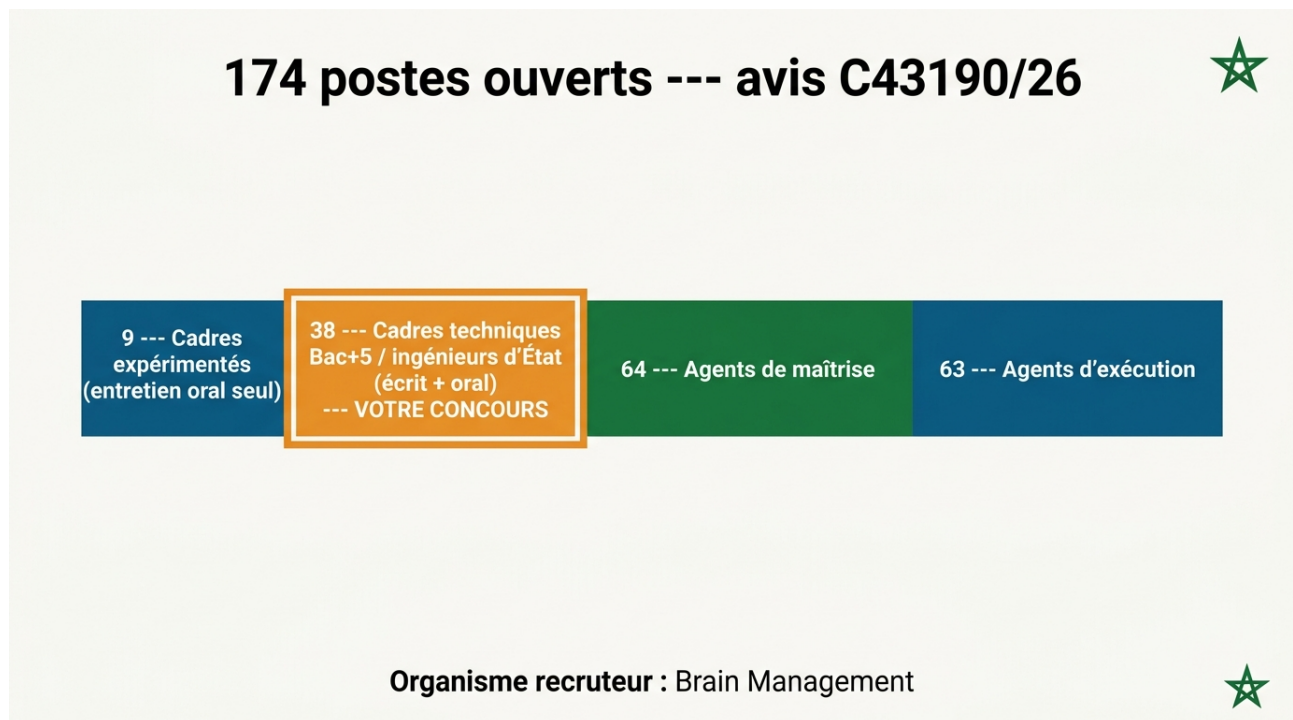


FIGURE 2-6 – 174 postes ouverts — avis C43190/26

6 - Pourquoi ces Repères Comptent pour le QCM

Les questions de culture générale et entreprise du QCM portent typiquement sur des faits vérifiables et datés : la base légale (loi 83-21, dahir, date de publication au BO), la date de création effective de la SRM Souss-Massa, son périmètre géographique exact, ses missions, sa gouvernance, et les grands projets structurants (dessalement, barrages) liés au contexte de stress hydrique régional. Mémoriser ces repères avec leurs dates et chiffres précis, plutôt que leur seule idée générale, est la stratégie la plus rentable pour ce bloc du QCM.

Deuxième partie

BANQUE DE QUESTIONS / RÉPONSES ET FICHES MÉMOTECNIQUES

CHAPITRE 3 : BANQUE DE QUESTIONS — SPÉCIALITÉ GÉNIE INFORMATIQUE

Ce chapitre couvre la **spécialité Génie Informatique** attendue au QCM : fondamentaux transversaux (algorithmique, POO, bases de données, réseaux, cybersécurité, data) et notions propres au secteur de l'eau, de l'électricité et de l'assainissement dans lequel opère la SRM Souss-Massa.

Légende des Niveaux de Priorité

● **Très important** (fondamental, forte probabilité au QCM) ; ● **Important** ; ● **À connaître** ; ○ **Complément** (spécifique au secteur eau/électricité, utile pour se distinguer).

1 - Algorithmique et Programmation Orientée Objet

Question	Réponse et Explication	Prio
Quelle est la complexité moyenne du tri rapide (quicksort) ?	$O(n \log n)$ en moyenne, $O(n^2)$ dans le pire cas (pivot mal choisi sur données déjà triées).	●
Quelle structure de données respecte le principe LIFO ?	La pile (stack) : dernier entré, premier sorti (empiler/dépiler en $O(1)$).	●
Quelle structure de données respecte le principe FIFO ?	La file (queue) : premier entré, premier sorti.	●
Quels sont les quatre piliers de la programmation orientée objet ?	Encapsulation, héritage, polymorphisme, abstraction.	●
Qu'est-ce que l'encapsulation ?	Le regroupement des données et des méthodes qui les manipulent, en masquant l'état interne d'un objet derrière une interface publique (attributs privés, accesseurs).	●

Question	Réponse et Explication	Prio
Différence entre surcharge et redéfinition (overload / override) ?	La surcharge : plusieurs méthodes de même nom, signatures différentes, dans une même classe. La redéfinition : une sous-classe réécrit une méthode héritée avec la même signature.	●
Qu'est-ce qu'une classe abstraite ?	Une classe qui ne peut pas être instanciée directement, définissant un contrat (méthodes abstraites) que les sous-classes doivent implémenter.	●
Quelle est la complexité d'une recherche dans un arbre binaire de recherche équilibré ?	$O(\log n)$; elle dégénère en $O(n)$ si l'arbre n'est pas équilibré (cas d'une liste chaînée déguisée).	●
Que fait une fonction récursive sans cas de base ?	Elle ne se termine jamais (récursion infinie), provoquant un dépassement de pile (<i>stack overflow</i>).	●
Quelle est la différence entre un tableau et une liste chaînée ?	Le tableau offre un accès direct en $O(1)$ mais une taille fixe (ou coûteuse à redimensionner) ; la liste chaînée permet une insertion/suppression en $O(1)$ en tête mais un accès séquentiel en $O(n)$.	●

2 - Bases de Données et SQL

Question	Réponse et Explication	Prio
Quelle clause SQL filtre les lignes avant agrégation, et laquelle filtre après ?	WHERE filtre avant le GROUP BY ; HAVING filtre après, sur le résultat de l'agrégation.	●
Qu'exige la troisième forme normale (3FN) ?	Que la table soit en 2FN et qu'aucun attribut non-clé ne dépende d'un autre attribut non-clé (élimination des dépendances transitives).	●
Comment traduire une association plusieurs-à-plusieurs en modèle relationnel ?	Par une table de jointure (table d'association) contenant les clés étrangères des deux tables liées.	●
Quelle est la différence entre INNER JOIN et LEFT JOIN ?	INNER JOIN ne retourne que les lignes ayant une correspondance dans les deux tables ; LEFT JOIN retourne en plus toutes les lignes de la table de gauche, avec NULL si aucune correspondance.	●
Qu'est-ce qu'un index et quel est son compromis ?	Une structure (souvent un arbre B) accélérant les lectures/recherches, au prix d'un ralentissement des écritures (insert/update) et d'un espace disque supplémentaire.	●
Que garantit l'acronyme ACID pour une transaction ?	Atomicité, Cohérence, Isolation, Durabilité.	●

Question	Réponse et Explication	Prio
Pour une application de facturation eau/électricité à très fort volume de lectures (télérelève), quel type de base est souvent envisagé en complément du relationnel ?	Une base NoSQL orientée séries temporelles ou document, adaptée aux volumes massifs de mesures horodatées issues des compteurs intelligents.	○

3 - Réseaux et Cybersécurité

Question	Réponse et Explication	Prio
Un réseau en /27 offre combien d'adresses hôtes utilisables ?	$2^5 - 2 = 30$ adresses utilisables (32 adresses totales moins réseau et broadcast).	●
À quelle couche OSI opère un commutateur (switch) classique ?	Couche 2 (liaison de données), sur la base des adresses MAC.	●
Quel protocole évite les boucles de commutation dans un réseau local ?	STP (Spanning Tree Protocol).	●
Quel texte marocain encadre la cybersécurité des systèmes d'information ?	La loi n° 05-20 relative à la cybersécurité, sous supervision de la DGSSI (Direction Générale de la Sécurité des Systèmes d'Information).	●
Quelle attaque consiste à insérer du code SQL via un champ de formulaire ?	L'injection SQL ; s'en protéger par des requêtes préparées (paramétrées) plutôt que par la concaténation de chaînes.	●
Quel algorithme de chiffrement est asymétrique ?	RSA (paire clé publique/clé privée), contrairement à AES ou 3DES qui sont symétriques.	●
Quel mécanisme authentifie un poste avant l'accès à un réseau filaire ou Wi-Fi d'entreprise ?	802.1X , généralement couplé à un serveur RADIUS .	●
Pourquoi la cybersécurité est-elle particulièrement critique pour une société comme la SRM Souss-Massa ?	Elle exploite des systèmes de supervision technique (SCADA/GTC) pilotant des infrastructures d'eau et d'électricité classées sensibles, ainsi que des données personnelles d'abonnés ; une compromission peut avoir un impact direct sur la continuité d'un service public essentiel, ce qui justifie leur potentiel classement comme infrastructures d'importance vitale au sens de la loi 05-20.	○
Que signifie SCADA ?	<i>Supervisory Control And Data Acquisition</i> : système de supervision et de contrôle à distance d'installations industrielles (ici, réseaux d'eau/électricité) — notion utile pour comprendre le contexte métier, non confirmée comme testée à cet examen précis.	○

La chaîne de protection des systèmes d'une société multiservices

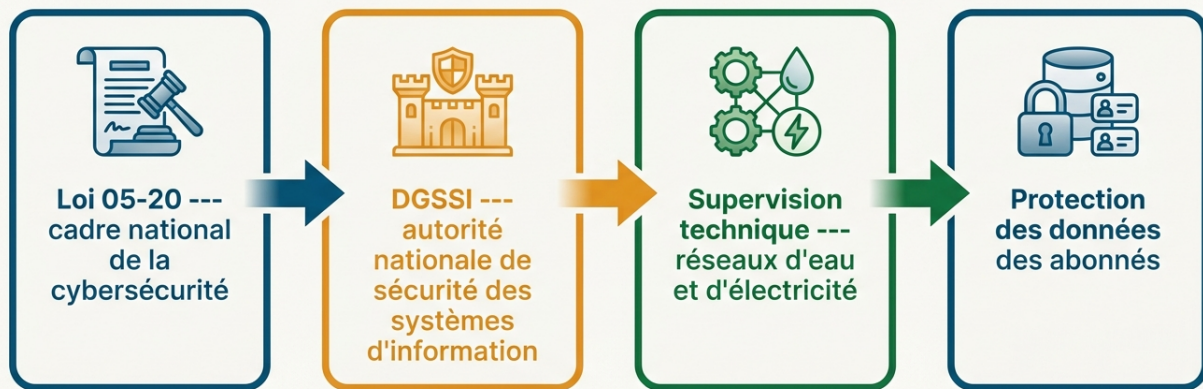


FIGURE 3-1 – La chaîne de protection des systèmes d'une société multiservices

4 - Systèmes d'Information Géographique, Télérélevé et Data

Question	Réponse et Explication	Prio
Que signifie SIG et à quoi sert-il dans une société comme la SRM ?	Système d'Information Géographique : outil de cartographie et de gestion des données spatiales, utilisé pour localiser et gérer le patrimoine des réseaux (canalisations d'eau, câbles électriques, regards d'assainissement) et planifier les interventions.	●
Qu'est-ce que la télérélevé et quel est son intérêt pour une régie d'eau/électricité ?	La collecte automatique et à distance des index de consommation (eau, électricité) via des compteurs communicants, évitant le relevé manuel, réduisant les erreurs de facturation et permettant une détection plus rapide des fuites ou anomalies de consommation.	●
Quel est l'intérêt de l'exploitation de données (data) pour le pilotage d'un réseau d'eau en contexte de stress hydrique ?	Détecter les fuites et anomalies de consommation, prioriser les investissements de renouvellement de réseau, et optimiser la production/distribution face à une ressource en eau limitée.	●

Question	Réponse et Explication	Prio
Qu'est-ce qu'un ETL et pourquoi est-il pertinent pour un système décisionnel de facturation eau/électricité ?	<i>Extract, Transform, Load</i> : processus qui extrait les données de plusieurs sources (facturation, télérelève, SIG), les transforme et les charge dans un entrepôt de données pour l'analyse et le reporting.	●
Quel type d'architecture rassemble les données pour l'aide à la décision d'une entreprise multiservices ?	Un entrepôt de données (<i>data warehouse</i>), alimentant des tableaux de bord de pilotage de la performance (consommation, facturation, incidents réseau).	●

Le cycle de la donnée technique dans une société d'eau et d'électricité

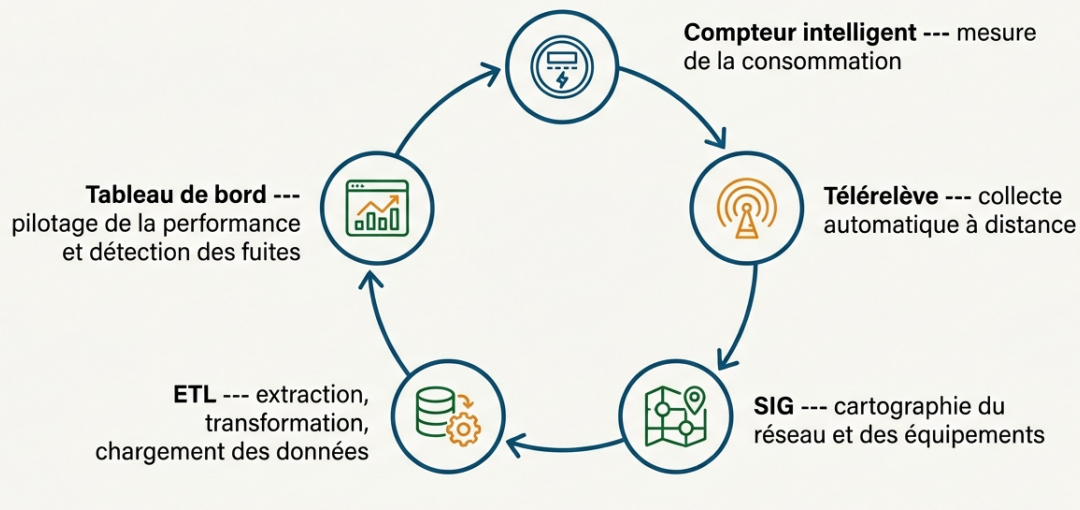


FIGURE 3-2 – Le cycle de la donnée technique dans une société d'eau et d'électricité

5 - Cas Transversaux — Calculs à la Calculatrice

La calculatrice sans connectivité autorisée à l'épreuve laisse présager des questions de calcul. S'entraîner en particulier sur :

- le **calcul d'adressage IP** (nombre d'hôtes utilisables, masque de sous-réseau, plage d'adresses d'un sous-réseau donné) ;
- le **calcul de disponibilité** à partir d'un SLA (ex. : un SLA de 99,9 % tolère environ 8h45 d'indisponibilité annuelle) ;
- des **agrégats SQL simples** posés sous forme d'énoncé chiffré (moyenne, somme, comptage sur un jeu de données de consommation) ;
- des **probabilités élémentaires** (ex. : probabilité de panne simultanée de deux composants indépendants).

6 - Cloud, DevOps et Gestion de Version

Le poste couvre six spécialités (GI/SI/RT/IA & DATA/GL/CYBER) : ces notions transversales de développement moderne sont donc probables, quelle que soit la spécialité d'origine du candidat.

Question	Réponse et Explication	Prio
Quelle est la différence entre les trois niveaux de service cloud IaaS, PaaS et SaaS ?	IaaS (infrastructure : serveurs, stockage loués) — PaaS (plateforme prête à déployer du code, sans gérer le serveur) — SaaS (logiciel complet utilisé en ligne, ex. une messagerie web). À <i>retenir</i> : plus on monte de IaaS vers SaaS, moins on gère d'infrastructure soi-même.	●
Qu'est-ce que Git et à quoi sert une <i>branche</i> ?	Système de gestion de versions du code ; une branche permet de développer une fonctionnalité isolément avant de la fusionner (<i>merge</i>) dans la branche principale, sans perturber le code stable.	●
Qu'est-ce que l'intégration continue (CI) ?	Chaque modification du code est automatiquement testée et assemblée dès son envoi au dépôt partagé, pour détecter les erreurs immédiatement plutôt qu'en fin de projet. <i>Exemple</i> : un push sur Git déclenche automatiquement une suite de tests.	●
Qu'est-ce que la virtualisation et en quoi un conteneur (Docker) diffère-t-il d'une machine virtuelle ?	La virtualisation exécute plusieurs systèmes isolés sur un même matériel physique. Une VM embarque son propre système d'exploitation complet ; un conteneur partage le noyau de l'hôte, ce qui le rend beaucoup plus léger et rapide à démarrer.	●
Qu'est-ce qu'un pipeline CI/CD ?	La chaîne automatisée qui va du code source (build, tests) jusqu'au déploiement en production, sans intervention manuelle à chaque étape.	●

7 - Architecture Logicielle et Systèmes d'Information

Question	Réponse et Explication	Prio
Quelle est la différence entre une architecture monolithique et une architecture en microservices ?	Monolithique : toute l'application est un seul bloc déployé ensemble. Microservices : l'application est découpée en petits services indépendants, communiquant par API, déployables séparément. <i>Pourquoi c'est important</i> : les microservices facilitent la scalabilité mais compliquent la supervision globale.	●
Que signifient ERP et CRM ?	ERP (<i>Enterprise Resource Planning</i>) : progiciel intégrant la gestion des processus internes (finance, stocks, RH). CRM (<i>Customer Relationship Management</i>) : logiciel de gestion de la relation client, pertinent ici pour la gestion des abonnés eau/électricité.	●
Base relationnelle ou NoSQL : comment choisir ?	Relationnelle (SQL) : données structurées, fortes contraintes d'intégrité, transactions (facturation). NoSQL : gros volumes de données peu structurées ou à très forte fréquence d'écriture (ex. mesures de télérelève horodatées).	●

Question	Réponse et Explication	Prio
Qu'est-ce que l'urbanisation d'un système d'information ?	Organiser le SI en blocs cohérents et interopérables (comme un plan d'urbanisme pour une ville), afin d'éviter un empilement de systèmes redondants et difficiles à faire évoluer.	●

8 - Intelligence Artificielle et Data

Question	Réponse et Explication	Prio
Quelle est la différence entre Intelligence Artificielle, Machine Learning et Deep Learning ?	L' IA est le domaine général (machines imitant des comportements intelligents). Le Machine Learning est une famille de méthodes où le système apprend à partir de données plutôt que de règles écrites à la main. Le Deep Learning est un sous-ensemble du ML basé sur des réseaux de neurones à plusieurs couches.	●
Qu'est-ce que le <i>surapprentissage</i> (<i>overfitting</i>) ?	Un modèle qui a « appris par cœur » les données d'entraînement au lieu d'en généraliser la logique : il est excellent sur les données connues mais mauvais sur de nouvelles données. <i>Parade</i> : séparer les données en jeu d'entraînement et jeu de test/validation.	●
Qu'est-ce qu'un grand modèle de langage (LLM) ?	Un modèle d'IA entraîné sur d'immenses volumes de texte, capable de générer et de comprendre du langage naturel (ex. un assistant conversationnel).	●
Qu'est-ce que le RAG (<i>Retrieval-Augmented Generation</i>) ?	Une technique qui combine un modèle de langage avec une recherche documentaire externe : le modèle va chercher des informations à jour dans une base de connaissances avant de répondre, plutôt que de se fier uniquement à ce qu'il a appris pendant son entraînement.	●
Pourquoi la qualité des données est-elle un enjeu majeur avant d'entraîner un modèle ?	Des données incomplètes, biaisées ou erronées produisent un modèle biaisé ou peu fiable (« garbage in, garbage out ») — particulièrement sensible pour des données de consommation eau/électricité utilisées en aide à la décision.	●

9 - Génie Logiciel et Méthodologies

Question	Réponse et Explication	Prio
Quelle est la différence entre les méthodes Agile et le cycle en cascade (<i>waterfall</i>) ?	Le cycle en cascade planifie tout le projet à l'avance, phase après phase. Les méthodes Agile (dont Scrum) livrent le logiciel par courtes itérations, avec des ajustements réguliers selon les retours.	●
Qu'est-ce qu'un <i>sprint</i> en méthode Scrum ?	Une itération courte (souvent 2 semaines) à l'issue de laquelle une version fonctionnelle et testée du logiciel est livrée.	●

Question	Réponse et Explication	Prio
Que signifie l'acronyme SOLID en génie logiciel ?	Cinq principes de conception orientée objet favorisant un code maintenable : responsabilité unique, ouvert/fermé, substitution de Liskov, ségrégation des interfaces, inversion des dépendances.	●
Pourquoi écrire des tests unitaires ?	Vérifier automatiquement qu'une petite unité de code (une fonction) se comporte comme prévu, pour détecter une régression dès qu'elle est introduite plutôt qu'en production.	●
Qu'est-ce qu'un patron de conception (<i>design pattern</i>) ?	Une solution générique et éprouvée à un problème de conception récurrent (ex. le patron <i>Singleton</i> garantit qu'une classe n'a qu'une seule instance), qui favorise un vocabulaire commun entre développeurs.	●

10 - Cybersécurité Avancée

Question	Réponse et Explication	Prio
Que signifie le principe <i>Zero Trust</i> ?	« Ne jamais faire confiance par défaut, toujours vérifier » : chaque accès (même depuis l'intérieur du réseau) est authentifié et autorisé individuellement, plutôt que de faire confiance à tout ce qui est déjà « dans » le réseau.	●
Que signifient SIEM et SOC ?	SIEM : outil qui centralise et corrèle les journaux (<i>logs</i>) de sécurité de tout le système d'information. SOC (<i>Security Operations Center</i>) : équipe qui surveille ces alertes en continu pour détecter et réagir aux incidents.	●
Qu'est-ce qu'une infrastructure à clés publiques (PKI) et à quoi sert un certificat numérique ?	La PKI gère la création, la distribution et la révocation des certificats numériques, qui prouvent l'identité d'un site ou d'un serveur et permettent le chiffrement des échanges (cadenas HTTPS).	●
Quelle est la différence entre l'authentification et l'autorisation ?	Authentification : vérifier qui est l'utilisateur (identité). Autorisation : déterminer ce que cet utilisateur a le droit de faire une fois identifié.	●
Qu'est-ce qu'une sauvegarde « 3-2-1 » ?	Trois copies des données, sur deux supports différents, dont une copie hors site — une bonne pratique de continuité d'activité pour un système critique de facturation eau/électricité.	●

CHAPITRE 4 : FICHES DE CULTURE GÉNÉRALE ET ENTREPRISE

Ce chapitre réunit les repères de **culture générale et entreprise** attendus au QCM : droit des Sociétés Régionales Multiservices, organisation du secteur de l'eau et de l'électricité au Maroc, et actualité récente de la SRM Souss-Massa.

1 - Fiche 1 — La Loi n° 83-21 en Détail

- **Intitulé** : loi relative à la gestion des services publics de distribution d'eau potable, d'électricité et d'assainissement liquide.
- **Adoption** : 12 juin 2023, Chambre des Représentants.
- **Promulgation** : dahir n° 1-23-53 du 12 juillet 2023.
- **Publication** : Bulletin Officiel n° 7213 du 17 juillet 2023.
- **Principe central** : confier la gestion de ces trois services, région par région, à une **société régionale multiservices (SRM)** unique, société anonyme à capitaux publics, se substituant aux régies autonomes municipales et aux concessionnaires privés pré-existants.
- **Acteurs remplacés** : régies autonomes (RAMSA à Agadir, RADEEMA à Marrakech, RADEEF à Fès, RADEEJ, etc.) et concessionnaires privés historiques (Lydec à Casablanca, Amendis à Tanger/Tétouan).
- **Calendrier de déploiement** : vague 1 (2024) — Oriental, Casablanca-Settat, Marrakech-Safi, Souss-Massa ; vagues suivantes (2025-2026) — Fès-Meknès, Rabat-Salé-Kénitra, Drâa-Tafilalet et autres régions.

2 - Fiche 2 — Le Secteur de l'Eau et de l'Électricité au Maroc

- **ONEE** (Office National de l'Électricité et de l'Eau potable) : opérateur national historique, producteur d'électricité et d'eau potable en gros, fournisseur des SRM pour une partie de leurs besoins.

- **Stress hydrique national** : le Maroc fait face à une baisse structurelle des ressources en eau conventionnelles (pluviométrie irrégulière, remplissage des barrages en baisse), poussant l'État à investir massivement dans le **dessalement d'eau de mer** et le transfert d'eau entre bassins.
- **Région Souss-Massa** : l'une des régions les plus exposées au stress hydrique, du fait de la pression agricole (arboriculture, maraîchage d'exportation) et touristique (Agadir) sur la ressource.
- **Dessalement — exemples nationaux** : Chtouka-Aït Baha (opérationnel, agricole et eau potable), Casablanca (plus grande station de dessalement d'Afrique, en cours de déploiement), Agadir (station historique dédiée à l'irrigation).

3 - Fiche 3 — Chiffres et Dates Clés de la SRM Souss-Massa

Élément	Valeur
Loi fondatrice	Loi n° 83-21
Dahir de promulgation	n° 1-23-53 du 12 juillet 2023
Publication BO	n° 7213 du 17 juillet 2023
Entrée en activité	15 octobre 2024
Régie précédente	RAMSA (Agadir)
Préfectures couvertes	Agadir Ida-Outanane, Inezgane Aït Melloul
Provinces couvertes	Chtouka-Aït Baha, Taroudant, Tiznit, Tata
Nombre de communes	175
Population desservie	environ 3,06 millions d'habitants
Président du Conseil d'Administration	Saaïd Amzazi
Directeur Général	Mohamed Amrzak
Budget d'investissement annoncé	environ 19,68 milliards de dirhams sur 30 ans
Plan quinquennal en cours	2025–2029
Postes ouverts au recrutement 2026	174 (dont 38 cadres techniques Bac+5)
Code du concours cadres techniques	C43190/26

TABLE 4-1 – Fiche de synthèse à mémoriser avant l'épreuve

4 - Fiche 4 — Actualité Récente Utile

- **27 août 2026** : annonce du méga-projet de dessalement/transfert d'eau **Tiznit–Chtouka**, destiné à sécuriser durablement l'approvisionnement en eau potable et

agricole de la région Souss-Massa.

- **Barrage Tamri** : ouvrage régional contribuant à la sécurisation de la ressource en eau pour la province d'Agadir Ida-Outanane.
- **Vague 2026 de création de SRM** : poursuite de la réforme avec la création de nouvelles SRM (Fès-Meknès, Casablanca-Settat, Rabat-Salé-Kénitra, Drâa-Tafilalet, etc.), chacune lançant ses propres campagnes de recrutement de cadres techniques.
- **Enjeu de fond** : la réussite de la réforme des SRM est présentée par les pouvoirs publics comme un levier de modernisation de la gouvernance locale des services essentiels, avec une attention particulière portée à la **digitalisation** (guichet unique, télérelève, SIG) comme facteur de performance.

5 - Fiche 5 — Pièges Fréquents à Éviter

- Ne pas confondre la **SRM Souss-Massa** avec l'ancienne **RAMSA** : la RAMSA n'existe plus en tant que structure autonome depuis le 15 octobre 2024, ses missions et son patrimoine ayant été repris par la SRM.
- Ne pas confondre le périmètre de la SRM Souss-Massa (2 préfectures + 4 provinces de la région Souss-Massa) avec celui d'autres SRM (chaque région administrative a sa propre SRM).
- Le barème exact de l'épreuve écrite (répartition spécialité/culture générale, note éliminatoire) n'étant pas officiellement confirmé, éviter d'affirmer un chiffre précis non vérifié en cas de question ouverte à l'oral ; préférer une formulation prudente (« selon les informations disponibles publiquement »).

Troisième partie

STRATÉGIE JOUR J ET PLANNING D'URGENCE

CHAPITRE 5 : PLANNING COMMANDO J-6 : DU 28 SEPTEMBRE AU 4 OCTOBRE

Avec six jours avant l'épreuve écrite du **dimanche 4 octobre 2026 à 11h00** (présentation à **10h30**, Faculté des Sciences d'Agadir, Amphi 6, CIN obligatoire), la stratégie est celle de la **densité de rappel** : l'épreuve étant un QCM unique de 1h30, il n'y a pas de méthode de dissertation à consolider. L'effort porte entièrement sur la mémorisation de faits précis (entreprise, chiffres, droit) et la maîtrise rapide des mécanismes techniques de la spécialité Génie Informatique.

Principe directeur du sprint

Pour un QCM technique et rapide, mieux vaut **revoir large et souvent** qu'approfondir un seul thème : chaque demi-journée alterne un bloc « entreprise/culture générale » et un bloc « spécialité technique », avec des passages répétés sur la banque de questions plutôt qu'une lecture linéaire unique.

1 - Le Programme Heure par Heure

Jour / Date	Créneau Horaire	Objectif Haute Rentabilité
J-6 : 28 Sept.	15h00 - 18h00	Bloc 1 : Cadrage Lire l'introduction et le chapitre 1 (format de l'épreuve, gestion du temps sur 90 minutes, méthode QCM). Mémoriser la Fiche 3 (chiffres et dates clés) du chapitre 4.
	19h00 - 22h00	Bloc 2 : Entreprise SRM Souss-Massa Lire le chapitre 2 en entier : loi 83-21, périmètre géographique, missions, gouvernance, actionnariat, budget, stress hydrique.
J-5 : 29 Sept.	09h00 - 12h30	Bloc 3 : Spécialité — Algorithmique, POO, bases de données Parcourir les sections correspondantes du chapitre 3 en cachant les réponses, refaire les calculs SQL et de complexité.
	14h00 - 17h00	Bloc 4 : Spécialité — Réseaux et cybersécurité Adressage IP (exercices de calcul), modèle OSI, loi 05-20, chiffrement symétrique/asymétrique.
J-4 : 30 Sept.	09h00 - 12h00	Bloc 5 : SIG, télérelève et data Section dédiée du chapitre 3 : notions propres au secteur eau/électricité, à ne pas négliger car différenciantes.
	14h00 - 18h00	Bloc 6 : Culture générale et entreprise Fiches 1, 2, 4 et 5 du chapitre 4 : loi 83-21 en détail, secteur eau/électricité au Maroc, actualité récente, pièges fréquents.
J-3 : 1er Oct.	09h00 - 12h00	Bloc 7 : Premier passage sur l'examen blanc (chapitre 6) QCM complet de 1h30 en conditions chronométrées, sans consulter le corrigé.
	14h00 - 17h00	Bloc 8 : Autocorrection et ciblage des lacunes Corriger avec le corrigé détaillé, identifier les thèmes faibles, retour ciblé sur les sections correspondantes du chapitre 3.
J-2 : 2 Oct.	09h00 - 12h00	Bloc 9 : Répétition rapide de toute la banque de questions Parcourir l'ensemble du chapitre 3 en cachant les réponses, viser la rapidité de rappel plutôt que la nouveauté.
	14h00 - 17h00	Bloc 10 : Répétition rapide de la culture générale Relire les cinq fiches du chapitre 4 et le résumé exécutif ; réciter de mémoire les chiffres clés de la fiche 3.
J-1 : 3 Oct.	09h00 - 12h00	Bloc 11 : Deuxième examen blanc allégé Refaire uniquement les questions ratées au premier examen blanc, puis relecture libre et légère

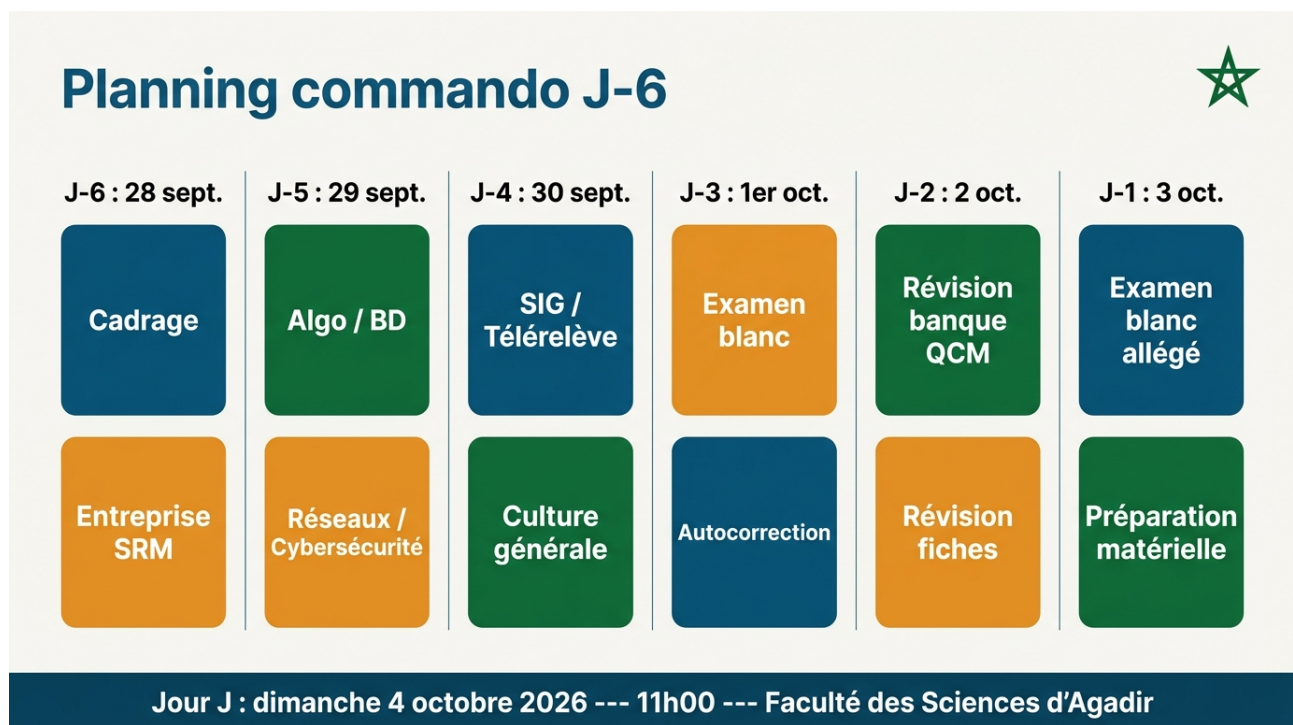


FIGURE 5-1 – Vue d'ensemble du planning commando J-6

2 - Checklist Finale pour le Jour J

- Faits à réciter sans hésitation** : loi 83-21 (adoption, dahir, publication BO), date de création de la SRM Souss-Massa (15 octobre 2024), périmètre (2 préfectures, 4 provinces, 175 communes, environ 3,06 millions d'habitants), missions (eau, électricité, assainissement, éclairage public).
- Réflexes techniques à automatiser** : calcul rapide d'un masque de sous-réseau, différence WHERE/HAVING, les quatre piliers de la POO, reconnaissance immédiate d'une attaque par injection SQL.
- Posture d'ingénieur d'État** : montrer, en cas de question ouverte à l'oral ultérieur, la compréhension du lien entre systèmes d'information et service public essentiel (continuité de l'eau et de l'électricité pour 3 millions d'habitants).
- Prudence sur l'incertain** : ne jamais affirmer un barème ou un format non confirmé comme un fait acquis ; formuler avec prudence si la question sort du cadre strictement vérifié par ce guide.

CHAPITRE 6 : EXAMEN BLANC CHRONOMÉTRÉ (CONDITIONS RÉELLES)

Consignes de l'examen blanc

- **50 questions** : 30 de spécialité Génie Informatique, 20 de culture générale et entreprise (SRM Souss-Massa, secteur eau/électricité).
- Une seule bonne réponse par question, indiquée **en gras** directement dans chaque liste de choix, pour une relecture rapide de révision.
- **Pour un entraînement en conditions réelles** (1 heure 30, sans voir les réponses) : cacher la ligne de choix avec une feuille de papier avant de répondre, ou répondre sur une feuille séparée sans laisser son regard s'attarder sur les mots en gras.
- Calculatrice sans connectivité autorisée pour les questions de calcul.
- Objectif de sécurité : au moins 35/50 correctes en conditions chronométrées.

1 - Partie 1 — Spécialité Génie Informatique (30 questions, environ 45 minutes)

- Q1.** Un réseau /27 offre combien d'adresses hôtes utilisables ?
(A) 14 **(B) 30** (C) 32 (D) 62
- Q2.** À quelle couche du modèle OSI fonctionne un commutateur (switch) classique ?
(A) 1 **(B) 2** (C) 3 (D) 4
- Q3.** Quel protocole évite les boucles de commutation ?
(A) OSPF **(B) STP** (C) DHCP (D) SNMP
- Q4.** Quel protocole de routage est utilisé entre systèmes autonomes sur Internet ?
(A) RIP (B) OSPF **(C) BGP** (D) EIGRP
- Q5.** Dans IPsec, quel protocole assure le chiffrement des données ?
(A) AH **(B) ESP** (C) IKE (D) GRE
- Q6.** Quelle norme permet le transport de plusieurs VLAN sur un même lien ?
(A) 802.11ax (B) 802.1X **(C) 802.1Q** (D) 802.3

- Q7.** Quel mécanisme authentifie individuellement un poste avant l'accès au réseau filaire ou Wi-Fi ?
(A) NAT **(B) 802.1X avec RADIUS** (C) WEP (D) DNS
- Q8.** Quel est le port par défaut de SSH ?
(A) 21 **(B) 22** (C) 23 (D) 25
- Q9.** Quelle adresse est une adresse IPv4 privée ?
(A) 8.8.8.8 **(B) 172.20.5.1** (C) 41.140.0.1 (D) 200.1.1.1
- Q10.** Un SLA de 99,9 % tolère une indisponibilité annuelle d'environ :
(A) 5 minutes (B) 53 minutes **(C) 8 h 45** (D) 3 jours 15 h
- Q11.** Quel protocole sert à superviser les équipements réseau ?
(A) SNMP (B) SIP (C) LDAP (D) NTP
- Q12.** Quelle technologie opérateur fournit des réseaux privés virtuels multi-sites avec qualité de service garantie ?
(A) ADSL **(B) MPLS** (C) Wi-Fi 6 (D) Bluetooth
- Q13.** Que désigne le RTO dans un plan de reprise d'activité ?
(A) La perte de données maximale **(B) La durée maximale d'interruption** (C) Le coût du plan (D) La fréquence des tests
- Q14.** En SQL, quelle clause filtre les résultats d'une agrégation ?
(A) WHERE **(B) HAVING** (C) ORDER BY (D) LIMIT
- Q15.** Quelle forme normale exige que chaque attribut non-clé dépende de toute la clé primaire ?
(A) 1FN **(B) 2FN** (C) 3FN (D) BCNF
- Q16.** Une association « plusieurs à plusieurs » entre deux entités se traduit en relationnel par :
(A) une clé étrangère dans l'une des tables **(B) une table de jointure** (C) une vue (D) un index
- Q17.** Quel principe de la POO consiste à masquer les données derrière des méthodes ?
(A) Héritage (B) Polymorphisme **(C) Encapsulation** (D) Surcharge
- Q18.** Quel code HTTP signifie « ressource créée » ?
(A) 200 **(B) 201** (C) 404 (D) 500
- Q19.** Dans une API REST, quelle méthode HTTP est utilisée pour supprimer une ressource ?
(A) GET (B) POST (C) PUT **(D) DELETE**
- Q20.** Quelle est la complexité moyenne du tri fusion ?
(A) $O(n)$ **(B) $O(n \log n)$** (C) $O(n^2)$ (D) $O(\log n)$
- Q21.** Quelle structure de données fonctionne en FIFO ?
(A) Pile **(B) File** (C) Arbre binaire (D) Table de hachage
- Q22.** Que fait la commande Linux `chmod 750 script.sh` ?
(A) `rwxr-x—` (B) `rw-r--r--` (C) `rw-rw-rw-` (D) `r-x---`
- Q23.** Quel algorithme est asymétrique ?
(A) AES **(B) RSA** (C) SHA-256 (D) 3DES

- Q24.** Quelle attaque consiste à insérer du code SQL via un formulaire ?
(A) XSS (B) CSRF **(C) Injection SQL** (D) DDoS
- Q25.** Quel texte marocain régit la cybersécurité ?
(A) Loi 09-08 **(B) Loi 05-20** (C) Loi 43-20 (D) Loi 55-19
- Q26.** Quelle norme définit un système de management de la sécurité de l'information ?
(A) ISO 9001 **(B) ISO/IEC 27001** (C) ITIL (D) COBIT
- Q27.** Que signifie ETL ?
(A) Extract, Transform, Load (B) Encrypt, Transfer, Log (C) Edit, Test, Launch
(D) Export, Table, List
- Q28.** Un conteneur Docker, par rapport à une machine virtuelle :
(A) embarque son propre noyau **(B) partage le noyau de l'hôte** (C) est toujours plus lent (D) nécessite un hyperviseur de type 1
- Q29.** Que désigne un SIG dans le contexte d'une société de distribution d'eau et d'électricité ?
(A) Système d'Information Géographique (B) Service Interne de Gestion (C) Système Intégré de Garantie (D) Suivi Individuel des Ganistes
- Q30.** Quel est l'intérêt principal de la télérelève des compteurs d'eau ou d'électricité ?
(A) Remplacer le facturier papier uniquement **(B) Collecter automatiquement les index de consommation à distance** (C) Chiffrer les communications réseau (D) Gérer les ressources humaines

2 - Partie 2 — Culture Générale et Entreprise (20 questions, environ 40 minutes)

- Q31.** Quelle loi institue les Sociétés Régionales Multiservices (SRM) ?
(A) Loi 83-21 (B) Loi 05-20 (C) Loi 36-15 (D) Loi 12-90
- Q32.** Quel dahir promulgue la loi 83-21 ?
(A) Dahir 1-23-53 (B) Dahir 1-11-91 (C) Dahir 1-24-12 (D) Dahir 1-22-40
- Q33.** Dans quel Bulletin Officiel la loi 83-21 est-elle publiée ?
(A) BO n° 6800 **(B) BO n° 7213** (C) BO n° 7000 (D) BO n° 7300
- Q34.** À quelle date la SRM Souss-Massa est-elle entrée en activité ?
(A) 1er janvier 2024 **(B) 15 octobre 2024** (C) 5 juillet 2025 (D) 27 août 2026
- Q35.** Quelle régie autonome préexistante la SRM Souss-Massa a-t-elle remplacée ?
(A) RADEEMA (B) RADEEF **(C) RAMSA** (D) Lydec
- Q36.** Combien de préfectures et de provinces couvre la SRM Souss-Massa ?
(A) 1 préfecture et 2 provinces **(B) 2 préfectures et 4 provinces** (C) 3 préfectures et 1 province (D) 4 préfectures et 4 provinces
- Q37.** Quelle est la population approximative desservie par la SRM Souss-Massa ?
(A) Environ 1 million d'habitants **(B) Environ 3,06 millions d'habitants** (C) Environ 6 millions d'habitants (D) Environ 500 000 habitants

- Q38.** Parmi les missions suivantes, laquelle n'est PAS assurée par la SRM Souss-Massa ?
(A) Distribution d'eau potable (B) Distribution d'électricité (C) Assainissement liquide (D) **Transport aérien régional**
- Q39.** Qui préside le Conseil d'Administration de la SRM Souss-Massa ?
(A) Mohamed Amrzak (B) Nasser Bourita (C) **Saaïd Amzazi** (D) Aziz Akhannouch
- Q40.** Qui occupe le poste de Directeur Général de la SRM Souss-Massa ?
(A) Saaïd Amzazi (B) **Mohamed Amrzak** (C) Nizar Baraka (D) Fouzi Lekjaa
- Q41.** Quel est l'ordre de grandeur du budget d'investissement annoncé pour la SRM Souss-Massa sur 30 ans ?
(A) Environ 2 milliards de dirhams (B) **Environ 19,68 milliards de dirhams** (C) Environ 100 milliards de dirhams (D) Environ 500 millions de dirhams
- Q42.** Sur quelle période porte le plan quinquennal en cours de la SRM Souss-Massa ?
(A) 2020–2024 (B) **2025–2029** (C) 2026–2031 (D) 2024–2028
- Q43.** Quel enjeu régional structure fortement la stratégie d'investissement de la SRM Souss-Massa ?
(A) **Le stress hydrique** (B) La désertification côtière (C) La saturation du réseau électrique national (D) La sismicité
- Q44.** Qu'est-ce que le projet de Chtouka-Aït Baha, cité en lien avec la SRM Souss-Massa ?
(A) Un aéroport régional (B) **Une station de dessalement d'eau de mer** (C) Un barrage hydroélectrique (D) Un data center national
- Q45.** Quel méga-projet de dessalement/transfert d'eau a été annoncé le 27 août 2026 pour la région ?
(A) Le projet Casablanca–Rabat (B) **Le projet Tiznit–Chtouka** (C) Le projet Fès–Meknès (D) Le projet Oriental-Nord
- Q46.** Quel organisme national reste producteur d'eau et d'électricité en gros, fournissant en partie les SRM ?
(A) **L'ONEE** (B) L'ONCF (C) L'ANRT (D) La CDG
- Q47.** Combien de postes au total ouvre l'avis de recrutement 2026 de la SRM Souss-Massa (code C43190/26) ?
(A) 38 (B) 100 (C) **174** (D) 250
- Q48.** Combien de postes de cadres techniques Bac+5/ingénieurs d'État sont ouverts dans cet avis ?
(A) 9 (B) **38** (C) 64 (D) 63
- Q49.** À quelle direction le poste de cadre technique Génie Informatique de cet avis est-il rattaché ?
(A) Direction Régionale d'Agadir (B) **Direction Centrale** (C) Direction des Ressources Humaines (D) Direction Commerciale
- Q50.** Parmi les SRM créées ou en cours de déploiement en 2026, laquelle a ouvert le plus grand nombre de postes (plus de 1000) ?

(A) SRM Drâa-Tafilalet (B) SRM Fès-Meknès **(C) SRM Casablanca-Settat** (D)
SRM Rabat-Salé-Kénitra

3 - Corrigé Détaillé

Corrigé — Partie 1 : Spécialité Génie Informatique

Q	Bonne réponse	Explication courte
1	B — 30	$2^5 - 2 = 30$ (5 bits d'hôte).
2	B — couche 2	Le switch commute selon les adresses MAC (Liaison).
3	B — STP	<i>Spanning Tree Protocol</i> bloque les liens redondants pour éviter les boucles.
4	C — BGP	Protocole de routage inter-domaines d'Internet; OSPF et RIP sont internes.
5	B — ESP	ESP chiffre et authentifie; AH n'authentifie que; IKE négocie les clés.
6	C — 802.1Q	Étiquetage des trames VLAN sur un trunk.
7	B — 802.1X avec RADIUS	Contrôle d'accès au port avec authentification individuelle.
8	B — 22	21 = FTP, 23 = Telnet (non chiffré), 25 = SMTP.
9	B — 172.20.5.1	Plage privée 172.16.0.0/12; 41.x et 200.x sont publiques.
10	C — 8 h 45	0,1 % de 8 760 heures $\approx$ 8,76 h.
11	A — SNMP	Protocole de supervision; NTP synchronise l'heure.
12	B — MPLS	Commutation par étiquettes avec QoS garantie entre sites.
13	B — la durée maximale d'interruption	RTO; la perte de données maximale est le RPO.
14	B — HAVING	Filtre après GROUP BY; WHERE filtre avant.
15	B — 2FN	Élimination des dépendances partielles; la 3FN traite les dépendances transitives.
16	B — une table de jointure	Elle contient les deux clés étrangères.
17	C — Encapsulation	Masquer l'état interne derrière des méthodes.
18	B — 201	200 = succès simple, 404 = introuvable, 500 = erreur serveur.
19	D — DELETE	GET lit, POST crée, PUT modifie.
20	B — $O(n \log n)$	Tri fusion et tri rapide (en moyenne).
21	B — File	<i>First In, First Out</i> ; la pile est LIFO.
22	A — rwxr-x—	7 = rwx (propriétaire), 5 = r-x (groupe), 0 = aucun droit (autres).
23	B — RSA	Paire clé publique / clé privée; AES et 3DES sont symétriques, SHA-256 est un hachage.
24	C — Injection SQL	Parade : requêtes paramétrées.
25	B — Loi 05-20	09-08 = données personnelles, 43-20 = services de confiance, 55-19 = simplification administrative.

Q	Bonne réponse	Explication courte
26	B — ISO/IEC 27001	ITIL et COBIT sont des référentiels de gestion et de gouvernance, pas de sécurité.
27	A — Extract, Transform, Load	Chaîne d'alimentation d'un entrepôt de données.
28	B — partage le noyau de l'hôte	D'où sa légèreté par rapport à une VM.
29	A — Système d'Information Géographique	Cartographie et gestion du patrimoine des réseaux d'eau et d'électricité.
30	B — collecter automatiquement les index à distance	Évite le relevé manuel et accélère la détection d'anomalies.

Corrigé — Partie 2 : Culture Générale et Entreprise

Q	Bonne réponse	Explication courte
31	A — Loi 83-21	Loi fondatrice des SRM, adoptée le 12 juin 2023.
32	A — Dahir 1-23-53	Dahir du 12 juillet 2023 promulguant la loi 83-21.
33	B — BO n° 7213	Publication le 17 juillet 2023.
34	B — 15 octobre 2024	Date d'entrée en activité de la SRM Souss-Massa.
35	C — RAMSA	Régie Autonome Multi-Services d'Agadir, remplacée par la SRM.
36	B — 2 préfectures et 4 provinces	Agadir Ida-Outanane, Inezgane Aït Melloul ; Chtouka-Aït Baha, Taroudant, Tiznit, Tata.
37	B — environ 3,06 millions d'habitants	Population du périmètre de la SRM Souss-Massa.
38	D — Transport aérien régional	Hors du champ des missions (eau, électricité, assainissement, éclairage public).
39	C — Saaïd Amzazi	Wali de la région Souss-Massa, Président du Conseil d'Administration.
40	B — Mohamed Amrzak	Directeur Général de la SRM Souss-Massa.
41	B — environ 19,68 milliards de dirhams	Budget d'investissement annoncé sur 30 ans.
42	B — 2025–2029	Plan quinquennal en cours.
43	A — Le stress hydrique	Contexte structurant des investissements (dessalement, transfert d'eau).
44	B — Une station de dessalement d'eau de mer	Alimente notamment l'irrigation et l'eau potable de la zone.
45	B — Le projet Tiznit–Chtouka	Méga-projet annoncé le 27 août 2026.

Q	Bonne réponse	Explication courte
46	A — L'ONEE	Office National de l'Électricité et de l'Eau potable.
47	C — 174	Total des postes de l'avis C43190/26.
48	B — 38	Postes de cadres techniques Bac+5/ingénieurs d'État.
49	B — Direction Centrale	Rattachement du poste GI visé par ce guide.
50	C — SRM Casablanca-Settat	Plus grande région économique du pays, plus de 1000 postes ouverts en 2026.

4 - Grille d'Auto-Évaluation

Score	Interprétation
45/50 et plus	Excellent niveau : consolider par des révisions rapides et gérer le stress du jour J.
35 à 44/50	Bon niveau : cibler les thèmes faibles identifiés en partie 1 ou 2 pour les derniers jours.
Moins de 35/50	Retour prioritaire sur les chapitres 2, 3 et 4 avant de retenter un examen blanc complet.

TABLE 6-3 – Grille d'interprétation du score de l'examen blanc

CHAPITRE 7 : PRÉPARATION À L'ENTRETIEN ORAL

Ce qui est confirmé et ce qui ne l'est pas

La convocation et l'avis officiel confirment un **entretien oral** pour les candidats admissibles à l'écrit, sans en préciser la date, la durée exacte ni la composition du jury. D'après le format observé pour la catégorie « cadres Bac+5 » des sociétés régionales multiservices, il s'agit généralement d'un entretien de **15 à 30 minutes** devant un jury mêlant responsables RH et responsables techniques (souvent la Direction des Systèmes d'Information et la Direction Centrale). Ce chapitre prépare cette hypothèse la plus probable, à ajuster dès que la convocation à l'oral précisera le format réel.

1 - Les Cinq Piliers de l'Entretien

1. **Motivation et connaissance de l'entreprise** : pourquoi la SRM Souss-Massa, pourquoi le secteur de l'eau/électricité, pourquoi ce moment (délai court après convocation).
2. **Compétences techniques Génie Informatique** : capacité à expliquer simplement un projet, une architecture ou un choix technique déjà réalisé.
3. **Posture de service public** : comprendre que le SI sert la continuité d'un service essentiel (eau, électricité) pour 3 millions d'habitants, pas seulement une performance technique abstraite.
4. **Questions RH classiques** : parcours, forces et faiblesses, gestion du stress et des délais, travail en équipe.
5. **Actualité et enjeux du secteur** : stress hydrique, dessalement, transformation digitale des services publics régionaux.



FIGURE 7-1 – Les cinq piliers de l'entretien oral, du plus fondamental (base) au plus spécifique (sommet)

2 - Questions Probables et Réponses Modèles Courtes

Question probable	Piste de réponse courte
Présentez-vous en deux minutes.	Parcours académique (diplôme, spécialité GI), une ou deux expériences ou projets marquants, puis un lien direct vers le poste visé (pourquoi ce profil correspond à un poste de Direction Centrale).
Pourquoi voulez-vous rejoindre la SRM Souss-Massa ?	Combiner motivation concrète (service public essentiel, région d'origine ou d'attache éventuelle, ampleur du projet de modernisation 2025-2029) et motivation technique (systèmes d'information critiques, SIG, télérelève à fort enjeu).
Qu'apporteriez-vous en tant qu'ingénieur Génie Informatique à une société d'eau et d'électricité ?	Fiabilité et sécurité des systèmes d'information de gestion clientèle, exploitation de la donnée pour optimiser un réseau en stress hydrique, contribution à la cybersécurité d'infrastructures sensibles.
Décrivez un projet technique dont vous êtes fier.	Utiliser la méthode STAR (Situation, Tâche, Action, Résultat) : contexte bref, votre rôle précis, ce que vous avez concrètement fait, le résultat mesurable.
Comment réagiriez-vous face à un incident de cybersécurité sur un système critique ?	Détection et confinement immédiat, remontée hiérarchique selon une procédure définie, analyse post-incident, conformité avec la loi 05-20 ; insister sur la rapidité et la communication claire.

Question probable	Piste de réponse courte
Que savez-vous de la loi 83-21 et de la création de la SRM Souss-Massa ?	Réciter les repères du chapitre 2 : adoption 12 juin 2023, dahir du 12 juillet 2023, activité depuis le 15 octobre 2024, succession de la RAMSA, périmètre et missions.
Quelles sont vos principales qualités et vos axes d'amélioration ?	Une qualité alignée avec le poste (rigueur, capacité d'analyse) illustrée d'un exemple bref ; un axe d'amélioration réel mais non disqualifiant, avec une action concrète déjà engagée pour le corriger.
Comment gérez-vous les délais serrés et la pression ?	Exemple concret de priorisation (méthode, outil, communication proactive) plutôt qu'une réponse abstraite.
Où vous voyez-vous dans cinq ans ?	Montrer une trajectoire cohérente avec une évolution au sein d'une entreprise publique régionale (expertise technique approfondie ou évolution vers l'encadrement), sans sur-promettre.
Avez-vous des questions à nous poser ?	Toujours préparer une ou deux questions sur l'organisation de la DSI, les projets en cours (SIG, télérelève) ou les perspectives d'évolution — ne jamais répondre « non ».

3 - La Méthode STAR pour les Questions Comportementales

1. **Situation** : contexte en une ou deux phrases (où, quand, quel projet).
2. **Tâche** : ce qui vous était précisément demandé ou ce que vous avez décidé de faire.
3. **Action** : ce que VOUS avez fait concrètement (éviter le « nous » permanent qui dilue votre contribution).
4. **Résultat** : un résultat si possible chiffré ou vérifiable, et ce que vous en avez retenu.

La méthode STAR pour répondre en entretien

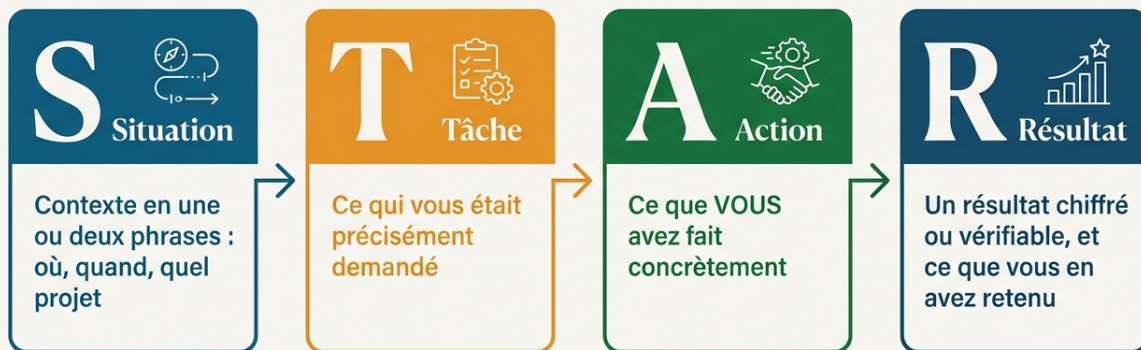


FIGURE 7-2 – La méthode STAR pour répondre en entretien

4 - Questions Techniques par Spécialité

Le poste couvre six spécialités (GI/SI/RT/IA & DATA/GL/CYBER). Les questions techniques générales de Génie Informatique du tableau précédent restent valables pour tous ; voici en complément une question probable par spécialité, à adapter à votre profil précis si vous couvrez plusieurs domaines.

Spécialité	Question probable	Piste de réponse
SI (Systèmes d'Information)	Comment intégreriez-vous les systèmes hérités de la RAMSA dans un SI unifié pour la SRM ?	Cartographier l'existant, prioriser les données critiques (facturation, abonnés), migrer progressivement plutôt qu'en une fois, garantir la continuité de service pendant la transition.
RT (Réseaux et Télécommunications)	Comment concevriez-vous la connectivité de compteurs intelligents répartis sur un territoire aussi vaste que la région Souss-Massa ?	Combiner plusieurs technologies selon la zone (réseau bas débit longue portée pour les zones rurales, 4G/fibre pour les zones urbaines), avec redondance et supervision centralisée.

Spécialité	Question probable	Piste de réponse
IA & DATA	Comment l'exploitation de données pourrait-elle aider la SRM à anticiper les fuites sur le réseau d'eau ?	Analyser les écarts entre volumes produits et facturés, croiser avec les données de télérelève et l'âge des canalisations, pour prioriser les interventions préventives plutôt que curatives.
GL (Génie Logiciel)	Comment garantiriez-vous la qualité d'une application de facturation critique ?	Tests automatisés à chaque étape (unitaires, intégration), revue de code systématique, déploiements progressifs, plan de retour en arrière en cas d'anomalie.
CYBER (Cybersécurité)	Quelles mesures prioriseriez-vous pour protéger le système de supervision technique (SCADA) d'une société d'eau et d'électricité ?	Isolation réseau des systèmes industriels (segmentation), authentification forte, journalisation et supervision continue (SIEM/SOC), conformité à la loi 05-20.

5 - Cinq Mises en Situation pour s'Entraîner

Pour chaque mise en situation : une question type, une réponse recommandée, pourquoi elle fonctionne, et une erreur à éviter. À travailler à voix haute, sans jamais apprendre un texte par cœur — seule la structure doit être mémorisée, les mots doivent rester naturels.

Simulation 1 — RH

Question : « Pourquoi devrions-nous vous choisir plutôt qu'un autre candidat ? »

Réponse recommandée : Relier un ou deux atouts concrets (une compétence rare, une expérience directement transférable) à un besoin réel du poste, sans dénigrer les autres candidats.

Pourquoi ça fonctionne : Le jury retient l'adéquation précise au poste, pas une liste de qualités génériques.

Erreur à éviter : Répondre par une liste de qualités vagues (« je suis sérieux, motivé ») sans preuve ni exemple.

Simulation 2 — Technique

Question : « Expliquez-moi la différence entre une base de données relationnelle et une base NoSQL, avec un exemple d'usage pour notre secteur. »

Réponse recommandée : Définition simple des deux (voir chapitre 3), puis exemple concret : relationnelle pour la facturation (transactions fiables), NoSQL pour de gros volumes de mesures de télérelève horodatées.

Pourquoi ça fonctionne : Montre une compréhension technique ET sa mise en contexte dans le métier de l'entreprise, pas juste une définition apprise par cœur.

Erreur à éviter : Réciter une définition technique sans jamais la relier au métier de la SRM.

Simulation 3 — Entreprise SRM

Question : « Que savez-vous des grands projets actuels de la SRM Souss-Massa ? »

Réponse recommandée : Citer deux ou trois faits précis et datés du chapitre 2 (méga-projet Tiznit–Chtouka annoncé le 27 août 2026, station de dessalement de Chtouka-Aït Baha, plan quinquennal 2025-2029), puis relier brièvement au rôle des systèmes d'information dans leur pilotage.

Pourquoi ça fonctionne : Prouve une préparation sérieuse et une compréhension du lien entre votre métier et la stratégie de l'entreprise.

Erreur à éviter : Rester vague (« je sais qu'ils font des projets d'eau ») sans aucun fait précis.

Simulation 4 — Mise en Situation Professionnelle

Question : « Un incident bloque le système de facturation un vendredi soir, avec un impact direct sur les abonnés. Que faites-vous ? »

Réponse recommandée : Décrire une démarche structurée : évaluer l'impact et la criticité, contenir le problème (isoler si nécessaire), communiquer immédiatement aux responsables selon une procédure d'escalade, corriger, puis documenter l'incident pour éviter sa répétition.

Pourquoi ça fonctionne : Montre une capacité à structurer sa pensée sous pression plutôt que de paniquer ou d'improviser.

Erreur à éviter : Répondre uniquement par une solution technique sans mentionner la communication vers la hiérarchie et les utilisateurs impactés.

Simulation 5 — Question Déstabilisante

Question : « Vous n'avez jamais travaillé dans le secteur de l'eau ou de l'électricité. Pourquoi devrions-nous vous faire confiance ? »

Réponse recommandée : Reconnaître le fait calmement sans se justifier excessivement, puis mettre en avant ce qui est transférable (les fondamentaux des systèmes d'information et de la cybersécurité sont les mêmes quel que soit le secteur) et une preuve de capacité d'apprentissage rapide.

Pourquoi ça fonctionne : Le jury teste la gestion du stress et l'honnêteté autant que la réponse elle-même ; une réponse calme et structurée rassure davantage qu'une justification défensive.

Erreur à éviter : Se braquer, nier le manque d'expérience sectorielle, ou au contraire s'excuser de façon excessive.

6 - Erreurs qui Font Perdre des Points à l'Oral

- Réciter le CV sans le relier au poste visé.
- Ne rien savoir de l'entreprise au-delà de son nom (dates, missions, chiffres clés du chapitre 2 à maîtriser).
- Répondre uniquement en termes techniques abstraits sans jamais relier au service rendu aux usagers.
- Critiquer un ancien employeur ou une expérience précédente de façon négative.
- Ne poser aucune question au jury en fin d'entretien.
- Improviser sur les faits et chiffres de l'entreprise plutôt que de les avoir mémorisés avec précision.

7 - Checklist du Jour de l'Entretien

1. Relire le résumé exécutif et le chapitre 2 (entreprise) juste avant l'entretien.
2. Préparer une présentation de deux minutes chronométrée et répétée à voix haute.
3. Préparer deux exemples de projets techniques détaillables selon la méthode STAR.
4. Préparer une ou deux questions à poser au jury.
5. Tenue professionnelle sobre, CIN et convocation à l'oral en main, arrivée en avance.